



复变函数

作者：Autin

目录

第1章绪论	1
1.1 一些断言	1
1.2 复数的引入	2
1.3 复数的定义	3
1.3.1 通过定义乘法	3
1.3.2 通过商去 $x^2 + 1$	3
1.3.3 矩阵环的子环	3
1.4 复数的三种表述方式	4
1.5 复数的开方	4
1.6 复球面	4
第2章复平面的拓扑	7
第3章解析函数	10
3.1 基本概念	10
3.2 极限和连续	11
3.3 可微和解析	14
3.4 CR 方程	16
第4章积分	19
4.1 Cauchy 积分公式	24
第5章Taylor 级数	31
5.1 幂级数	33
5.2 全纯函数的 Taylor 展开	35
第6章Laurent	38
6.1 Laurent 级数	38
6.2 孤立奇点	38
6.3 整函数和亚纯函数	41
6.4 留数定理	42
6.5 实积分的留数方法	44
6.6 辐角原理和 Rouché 定理	49

第7章 共形映射	52
7.1 单叶解析函数	52
7.2 分式线性变换	54
7.3 Riemann 映照	61
第8章 final	63
8.1 2024	63

第 1 章 绪论

教师: 任金波

邮箱: jren@xmu.edu.cn

作业每周二上课交

参考书:

1. E.stein Complex Analysis

2. L.Ahlfors Complex Analysis

内容: 余书前六章

成绩占比: 出勤 10, 作业 20, 期中 30, 期末 40.

1.1 一些断言

Example 1.1 设 $m, n \in \mathbb{N}$ 均为二整数平方和, 则 mn 也是二整数的平方和.

Proof

Fake: 令 $m = a_1^2 + b_1^2, n = a_2^2 + b_2^2, a_i, b_j \in \mathbb{Z}$, 观察到

$$mn = (a_1a_2 - b_1b_2)^2 + (a_1b_2 + a_2b_1)^2$$

□

Real: 设

$$z_1 = a_1 + ib_1, z_2 = a_2 + ib_2, m = |z_1|^2, n = |z_2|^2$$

则

$$mn = |z_1z_2|^2 = |(a_1a_2 - b_1b_2) - i(a_1b_2 + a_2b_1)|^2$$

Example 1.2 设 $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 可导, 考虑 $C = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| = r\}$, 则

$$\int_C f(z) dz = 0$$

并且

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz$$

Example 1.3 设 $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 是可导的, 则 f 有任意阶导数.

Example 1.4 设 $0 < r_1 < r_2$, 令 $D_{r_1} = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < r_1\}$, $D_{r_2} = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < r_2\}$. 考虑 $f, g: D_{r_2} \rightarrow \mathbb{C}$ 可导, 那么若 $f(z) = g(z)$ 对于任意的 $z \in D_{r_1}$ 成立, 则 $f(z) = g(z)$ 对于

任意的 $z \in D_{r_2}$ 成立.

Example 1.5 (Liouville) 设 $g: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ 可导, 若 g 在 $\mathbb{C}$ 上有界, 则 g 是常值函数.

1.2 复数的引入

$$\text{自然界} \xrightarrow{\text{数数}} \mathbb{N} \xrightarrow{x+2=0} \mathbb{Z} \xrightarrow{5x=3} \mathbb{Q} \xrightarrow{x^2-2=0} \mathbb{R} \xrightarrow{x^2+1} \mathbb{C}$$

为什么要求解 $x^2 + 1$?

Example 1.6 考虑 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c, a, b, c \in \mathbb{R}, f(x) = 0$ 一定有实根. 问题是如何给出方程实根的根式解?

Solution 令 $x + \frac{a}{3} = y$, 则方程化为

$$y^3 + py + q = 0, \quad p, q \in \mathbb{R}$$

我们令 $y = u + v$, 其中 u, v 待定, 带入方程得到

$$\begin{aligned} (u+v)^3 + p(u+v) + q &= 0 \\ \iff u^3 + v^3 + q + (3uv + p)(u+v) &= 0 \end{aligned}$$

可以考虑

$$\begin{cases} u^3 + v^3 = -q \\ uv = -\frac{p}{3} \end{cases} \implies \begin{cases} u^3 + v^3 = -q \\ u^3 v^3 = \left(-\frac{p}{3}\right)^3 \end{cases}$$

由韦达定理, u^3 和 v^3 是方程

$$z^3 + qz - \frac{p^3}{27} = 0$$

的两个根, 从而

$$u^3, v^3 = \frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}$$

因此

$$x = u + v = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}$$

Example 1.7 对于

$$x^3 - 15x + 4 = 0$$

在形式上, 我们有

$$\sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}} = 11\sqrt{-1}$$

则

$$x = \sqrt[3]{2 + 11\sqrt{-1}} + \sqrt[3]{2 - 11\sqrt{-1}} = (2 + \sqrt{-1}) + (2 - \sqrt{-1}) = 4$$

1.3 复数的定义

以下给出复数的三种定义, 此三种方式定义出的环是同构的.

1.3.1 通过定义乘法

设 $(\mathbb{R}, +)$ 是加法群, 则 $(\mathbb{R}^2, +) := (\mathbb{R}, +) \times (\mathbb{R}, +)$ 是一个加法群.

$\mathbb{R}$ 上还具有环结构, 但若取环的直积, 则 $(1, 0) \times (0, 1) = (0, 0)$, 得到的环结构具有零因子, 不是整环.

事实上, 我们定义 $(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) := (a_1 a_2 - b_1 b_2, a_1 b_2 + a_2 b_1)$, 此时 $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$ 成为一个交换环, 加法单位元是 $(0, 0)$, 乘法单位元是 $(1, 0)$.

记 $i = (0, 1)$, 断言 $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$ 是一个域. 事实上, 取 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, a, b 不全为 0, 则 $(a, b) \cdot \left(\frac{a}{a^2+b^2}, \frac{-b}{a^2+b^2}\right) = (1, 0)$, 故 (a, b) 可逆.

称这个域 $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$ 为复数域, 记作 $\mathbb{C}$.

通过将 $\mathbb{R} \ni r \mapsto (r, 0)$ 将 $\mathbb{R}$ 嵌入到 $\mathbb{C}$ 中.

1.3.2 通过商去 $x^2 + 1$

考虑以 x 为未定元的实系数多项式 $\mathbb{R}[x]$, 它是 PID 且是 UFD. 考虑环上的一个理想

$$I = (x^2 + 1)$$

我们知道 $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{R}[x]$ 上是不可约的, 又 $\mathbb{R}[x]$ 是 UFD, 因此 I 是一个极大理想, 故而

$$\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$$

是一个域, 称为复数域, 记作 $\mathbb{C}$, 记 $i = \bar{x}$ 为单项式 x 所在的代表元.

通过将 $\mathbb{R} \ni r \mapsto \bar{r}$ 将 $\mathbb{R}$ 嵌入到 $\mathbb{C}$ 中.

1.3.3 矩阵环的子环

考虑 $M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) := \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}$ 是 2×2 矩阵环.

考虑它的子环 $A = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$ 是一个交换环, 定义 $i := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

我们有

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

这个子环 A 中的元素称为复数, A 也记作 $\mathbb{C}$.

通过将 $r \in \mathbb{R} \mapsto rE$ 将 $\mathbb{R}$ 嵌入到 $\mathbb{C}$ 中.

1.4 复数的三种表述方式

1. 代数形式: $z = x + iy, x, y \in \mathbb{R}$, 其中 x 记作 $\operatorname{Re} z$, y 记作 $\operatorname{Im} z$. 称 z 是纯虚数, 若 $\operatorname{Re} z = 0$, 且 $\operatorname{Im} z \neq 0$.
2. 三角形式: $z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta), \rho \in \mathbb{R}_{\geq 0}, \theta \in \mathbb{R}$, 称 ρ 为 z 的模长, $\theta = \operatorname{Arg} z$ 为 z 的辐角 (当 $z \neq 0$ 时).
对于任意的 $z \neq 0$, 存在唯一的 $\theta \in \operatorname{Arg} z$, 使得 $-\pi < \theta \leq \pi$, 此 θ 称为 z 的辐角主值, 记作 $\arg z$. 以后每个确定的 $\operatorname{Arg} z$ 中的值也记作 $\arg z$.
3. 指数形式: $z = \rho \cdot e^{i\theta}, \rho \in \mathbb{R}_{\geq 0}, \theta \in \mathbb{R}$, 我们有

$$z^n = \rho^n (\cos n\theta + i \sin n\theta) = \rho^n e^{in\theta}$$

1.5 复数的开方

设 $z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta), \rho \geq 0, \theta \in \mathbb{R}$, 定义

$$\omega = \sqrt[n]{z} = z^{\frac{1}{n}} = \{w \in \mathbb{C} : w^n = z\}$$

当 $n \geq 2$ 时, ω 为多值函数 (不是函数).

回去读 3-8 页, 预习 p9-p13, 作业是第一章的 7,9,12,13

1.6 复球面

考虑 $\mathbb{R}^3$ 上的坐标系 (x, y, u) , 将 xOy 平面 $\{u = 0\}$ 等同于 $\mathbb{C}$, 即 $(x, y) \leftrightarrow x + iy$.

设 S 是 $\mathbb{R}^3$ 上的球面

$$S := S^2 := \{(x, y, u) : x^2 + y^2 + u^2 = 1\}$$

设 $N = (0, 0, 1)$ 是北极点, 任取 xOy 平面上一点 $A = (x, y, 0)$, 则直线 NA 与球面交于一点 $A' : NA \cap S = \{N, A'\}$.

设 $A' = (x', y', u')$, 则 $\vec{NA} = (x, y, -1)$, $\vec{NA'} = (x', y', u' - 1)$, 由于 N, A, A' 共线, 可得 $x : y : -1 = x' : y' : u' - 1$, 我们有

$$y' = y(1 - u'), x' = x(1 - u'), x'^2 + y'^2 + u'^2 = 1$$

写成

$$x^2(1 - u')^2 + y^2(1 - u')^2 + u'^2 = 1$$

得到

$$(x^2 + y^2)(1 - u')^2 = 1 - u'^2$$

由于 $N \neq A'$, 可知 $u' \neq 1$, 于是

$$(x^2 + y^2)(1 - u') = 1 + u'$$

解出 u' , 得到

$$u' = \frac{x^2 + y^2 - 1}{x^2 + y^2 + 1} = \frac{|z|^2 - 1}{|z|^2 + 1}$$

进而

$$x' = \left(1 - \frac{|z|^2 - 1}{|z|^2 + 1}\right)x = \frac{2x}{|z|^2 + 1} = \frac{z + \bar{z}}{|z|^2 + 1}$$

类似地有

$$y' = \frac{2y}{|z|^2 + 1} = \frac{z - \bar{z}}{i(|z|^2 + 1)}$$

以上表明存在 $\mathbb{C}$ 到 $S \setminus N$ 的双射 $\varphi : \mathbb{C} \rightarrow S \setminus \{N\}$

$$\varphi(x, y) = (x', y', u')$$

注意到当 $|x + iy| \rightarrow \infty$ 时, 即 $|OA| \rightarrow \infty$ 时, 我们有 $A' \rightarrow N$. 可以自然地约定 $-\infty \notin \mathbb{C}$, $\mathbb{C}_\infty := \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 称为扩充复数系或扩充复平面, 记作 $\mathbb{P}^1$ 或 $\mathbb{P}^1(\mathbb{C})$, 并约定 $\varphi(\infty) := N$ 将 φ 扩张到 $\mathbb{C}_\infty$ 上.

命题 1.1 (扩充复平面的性质)

对于扩充复平面 $\mathbb{C}_\infty$, 以及它与复球面的对应 $\varphi : \mathbb{C}_\infty \rightarrow S$, 我们有

1. φ 在 $\{|z| > 1\}$ 上的限制, 是其到 $\{\text{北半球}\} \setminus \{N\}$ 的一一对应; φ 在 $\{|z| > 0\} \cup \{\infty\}$ 上的限制与北半球一一对应.
2. φ 在 $\{|z| < 1\}$ 上的限制, 是其到南半球的一一对应.
3. 对于直线 $L \subseteq \mathbb{C}$, φ 在 L 上的限制, 是其到“ S 中过 N 的圆 $\setminus \{N\}$ ”的一个一一对应.
4. φ 在 S 上的一个圆的限制, 是其到 $\mathbb{C}$ 中某个圆, 或“ $\mathbb{C}$ 中某直线 $\cup \{\infty\}$ ”的一个一一对应.



Remark 也成上述的 S 是 Riemann 球面.

定义 1.1

对于 $\infty \in \mathbb{C}_\infty$, 定义 $|\infty| := \infty := +\infty$



Remark 不定义 ∞ 的 $\operatorname{Re}, \operatorname{Im}, \operatorname{Arg}, \arg$.

定义 1.2

对于 $\infty \in \mathbb{C}_\infty$, 做以下约定

1. $\forall \alpha \in \mathbb{C}, \alpha \pm \infty = \infty \pm \alpha = \infty, \frac{\alpha}{\infty} = 0$;
2. $\forall \in \mathbb{C}^*, \alpha \cdot \infty = \infty \cdot \alpha = \infty$



Remark 不定义两个无穷间的运算.

第2章 复平面的拓扑

定义 2.1

对于任意的 $\alpha \in \mathbb{C}$, 以及 $r \in \mathbb{R}_{>0}$, 定义

$$U(\alpha, r) := \{z \in \mathbb{C} : |z - \alpha| < r\}$$

称为一个 r -开圆盘, 或 α 的 r -邻域.

定义

$$\bar{U}(\alpha, r) := \{z \in \mathbb{C} : |z - \alpha| \leq r\}$$

称为一个 r -闭圆盘.



定义 2.2

对于给定的 $E \subseteq \mathbb{C}$, $\alpha \in \mathbb{C}$

1. 若对于任意的 $r > 0$, 都有 $\sharp(U(\alpha, r) \cap E) \geq 2$, 则称 α 为 E 的一个聚点或极限点.
2. 若存在 $r > 0$, 使得 $U(\alpha, r) \subseteq E$, 则称 α 为 E 的一个内点, 记 E 的全体内点集为 $\text{Int } E$, 称为 E 的内部.
3. 若存在 $r > 0$, 使得 $U(\alpha, r) \subseteq E^c = \mathbb{C} \setminus E$, 则称 α 为 E 的一个外点. 记 E 的所有外点构成的集合为 $\text{Ext } E$, 称为 E 的外部.
4. 若 $\alpha \in (\text{Int } E \cup \text{Ext } E)^c$, 换言之, 对于任意的 $r > 0$, $U(\alpha, r) \cap E \neq \emptyset$ 且 $U(\alpha, r) \cap E^c \neq \emptyset$, 则称 α 为 E 的一个边界点. E 的全体边界点记作 ∂E , 称为 E 的边界.
5. 若存在 $r > 0$, 使得 $U(\alpha, r) \cap E = \{\alpha\}$, 此时称 α 为 E 上的一个孤立点.



Remark

1. 将 $\sharp(U(\alpha, r) \cap E) \geq 2$ 改为 $\sharp(U(\alpha, r) \cap E) = \infty$ 给出等价的定义. 其中 $\sharp$ 表示点的个数.
2. 聚点不一定是边界点, 边界点不一定是聚点:
 - (a). 考虑 $E = \{x + iy : x, y \in \mathbb{Z}\}$, 则 $\partial E = \emptyset$, 但是 $\text{Int } E = \emptyset$, E 无极限点, 事实上, E 上的每一个点都是一个孤立点.
3. 孤立点是边界点, 但不是聚点.

定义 2.3

对于 $E \subseteq \mathbb{C}$,

1. 若 $\text{Int } E = E$, 则称 E 是一个开集.
2. 若 $\mathbb{C} \setminus E$ 是一个开集, 则称 E 为一个闭集.
3. 约定 $\emptyset$ 是既开又闭的.
4. 定义 E 的闭包为 $\bar{E} := E \cup \partial E$.

5. 称 E 是一个紧集, 若 E 的任意开覆盖都存在有限的子覆盖.



Remark

1. $\bar{E}$ 是包含了 E 的最小的闭集, 即对于任意的闭集 $y \subseteq \mathbb{C}$, 若 $y \supseteq E$, 则 $y \supseteq \bar{E}$
2. E 是紧的, 当且仅当它是有界闭集.

定义 2.4

对于任意的 r , 定义

$$\{z \in \mathbb{C} : |z| > 0\} \cup \infty$$

为 ∞ 的一个 r -邻域.



练习 2.1 给出 $E \subseteq \mathbb{C}_\infty$ 的聚点、内点、外点、边界点、孤立点的定义.

定义 2.5

对于 $z_0, z_1 \in \mathbb{C}$, 定义线段 $[z_0, z_1]$

$$[z_0, z_1] := \{z_0 + \lambda(z_1 - z_0) : \lambda \in [0, 1]\}$$



定义 2.6

称 $D \subseteq \mathbb{C}$ 是道路连通的, 若对于任意的 $\alpha, \beta \in D$, 存在 $A_1, A_2, \dots, A_n \in D$, 使得线段 $[\alpha, A_1], [A_1, A_2], \dots, [A_{n-1}, A_n], [A_n, \beta]$ 均包含于 D .



Example 2.1(拓扑学家的正弦曲线) 令 $\Gamma_1 \subseteq \mathbb{R}^2 \simeq \mathbb{C}$ 为 $y = \sin \frac{1}{x}, x \in [0, 1]$ 的图像, $\Gamma_2 := \{(0, y) : -1 \leq y \leq 1\}$. 则 $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ 是连通但不是道路连通的.

定义 2.7

1. 称 $D \subseteq \mathbb{C}$ 是一个区域, 若 D 是道路连通的开集.
2. 称 $D' \subseteq \mathbb{C}_\infty$ 是一个区域, 若存在 $\mathbb{C}$ 上的区域 D_1 , 以及 ∞ 的一个邻域 U , 使得 $D' = D_1 \cup U$, 且 $D_1 \cap U \neq \emptyset$.



定义 2.8 (曲线)

若映射 $z : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}, z = x(t) + iy(t)$, 满足 $x(t), y(t)$ 均连续. 则称

$$C := \{z(t) : t \in [a, b]\}$$

为一条连续的曲线.



Remark

1. 若对于任意不全属于 $\{a, b\}$ 的 $t_1, t_2 \in [a, b]$ 都有 $z(t_1) \neq z(t_2)$, 则称 C 为一个简单连续曲线或 Jordan 曲线.
2. 若简单连续曲线 C 的映射 $z: [a, b] \rightarrow C$ 满足 $z(a) = z(b)$, 则称 C 为一个简单连续闭合曲线.

定理 2.1 (Jordan)

若 $C \subseteq \mathbb{C}$ 为一个 Jordan 闭合曲线, 存在 $\mathbb{C}$ 中的区域 D_1, D_2 , 使得 $\mathbb{C} \setminus C = D_1 \cup D_2$, $D_1 \cap D_2 = \emptyset$, $\partial D_1 = \partial D_2 = C$, 并且 D_1, D_2 中恰有一个为有界区域, 称为是 C 的内区域, 以及一个无界区域, 称为是 C 的外区域.



定义 2.9

对于 $[a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ 的映射 $z(t) = x(t) + iy(t)$, 若 $x(t), y(t) \in C^1[a, b]$, 并且 $\forall t \in [a, b], z'(t) \neq 0$, 则称 z 所决定的曲线 C 为一个光滑曲线.



Remark 由有限段光滑曲线衔接成的曲线称为分段光滑曲线. 即存在 $[a, b]$ 的一个分割 $a = t_0 < t_1 < \dots < t_{n-1} < t_n = b$, 使得 $z(t)$ 在 $[t_i, t_{i+1}]$, $i = 0, \dots, n-1$ 是光滑的.

练习 2.2 令 $x(t) = t^2, y(t) = t^3$, 说明 $z(t) = x(t) + iy(t)$ 在 $t = 0$ 处在直观上是不光滑的.

定义 2.10

设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 是一个区域, 若对于任意的 Jordan 闭合曲线 $C \subseteq D$, 存在连续映射 $F: I \times D \rightarrow D$, 其中 $I = [0, 1]$, 使得

$$F(t, 0) = z(t), \quad F(t, 1) = \text{常值函数}$$

其中 $z(t)$ 是决定了 C 的映射, 则称 D 是一个单连通的区域.



读 P9-P13, 预习 P17-P22, 作业: 第一章 14, 15, 16, 17.

第3章 解析函数

3.1 基本概念

定义 3.1

设 $E \subseteq \mathbb{C}$.

1. 若对于任意的 $z \in E$, 存在唯一的 $w \in \mathbb{C}$ 与之对应, 则称在 E 上确定了一个 (单值) 单复变函数/映照/映射 $f: E \rightarrow \mathbb{C}$.
2. 若对于任意的 $z \in E$, 存在若干 $w \in \mathbb{C}$ (有限或无限) 与之对应, 且存在 $z \in E$, 使得与之对应的 w 指数有两个 (包含无穷), 则称在 E 上确定了一个多值函数 (不是函数).



Remark

1. 若非明确指出, “函数”皆指单值函数.

定义 3.2

设 $E, A \subseteq \mathbb{C}$, $f: E \rightarrow A$ 是函数.

1. 若对于任意的 $x_1 \neq x_2$, 都有 $f(x_1) \neq f(x_2)$, 则称 f 是一个单射.
2. 若对于任意的 $y \in A$, 都存在 $x \in E$, 使得 $f(x) = y$, 则称 f 是满射.
3. 若 f 是既单又满的, 则称 f 是一个双射.



Remark

1. 若 f 为双射, 则存在反函数 $f^{-1}: A \rightarrow E$.
2. 若 $E = \mathbb{Z}_{\geq 0}$, 则称函数 $f: E \rightarrow \mathbb{C}$ 唯一 (复数) 数列/序列.

Example 3.1

$$w = f(z) = \operatorname{Re} f(z) + i \operatorname{Im} f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

复变函数无非是一对二元实函数.

Example 3.2

- 考虑函数 $w = \bar{z}$, 它是关于 x 轴的镜像.
- 考虑 $w := f(z) := z^2$, 它是对模长取平方, 辐角翻倍的映射.
 - 例如对于 $A = \{2e^{i\theta} : 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\}$, $f(A) = \{4e^{i\varphi} : 0 \leq \varphi \leq \pi\}$.
 - 设 B 为倾角为 $\frac{\pi}{3}$ 的直线, $B = \{z : \arg z = \frac{\pi}{3}\} \cup \{z : \arg z = \frac{4\pi}{3}\} \cup \{0\}$ 则 $f(B) = \{z : \arg z = \frac{2\pi}{3}\} \cup \{0\}$, 它把一个直线变成了一个射线;
 - 考虑双曲线 $C := x^2 - y^2 = 4$, 令 $w = f(z) = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$

 **练习 3.1** 当 $\{2xy : x, y \in \mathbb{R}, x^2 - y^2 = 4\} = \mathbb{R}$.

故 $f(C) = \{w : \operatorname{Re} w = 4\}$

- 考虑 $(x, y) \rightarrow (x^2, x + y)$, 则

$$\begin{aligned} w &= x^2 + i(x + y) \\ &= \left(\frac{z + \bar{z}}{2}\right)^2 + i\left(\frac{z + \bar{z}}{2} + \frac{z - \bar{z}}{2i}\right) \\ &= \frac{z^2}{4} + \frac{z\bar{z}}{2} + \frac{\bar{z}^2}{4} + \left(\frac{1}{2} + \frac{i}{2}\right)z + \left(-\frac{1}{2} + \frac{i}{2}\right)\bar{z} \end{aligned}$$

3.2 极限和连续

定义 3.3

设 $f: E \rightarrow \mathbb{C}$ 是函数, z_0 是 E 的一个聚点. 若对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta = \delta(\varepsilon, f, z_0) > 0$, 使得对于任意的 $z \in E$, $0 < |z - z_0| < \delta$ 时, 都有 $|f(z) - \alpha| < \varepsilon$. 则称 z 趋于 z_0 时, $f(z)$ 趋于 (极限为) α . 记作 $\lim_{z \rightarrow z_0, z \in E} f(z) = \alpha$, 或者简记 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \alpha$, 也称 $f(z) \rightarrow \alpha$ 当 $z \rightarrow z_0$.



Remark

- z_0 是 E 的聚点未必有 $z_0 \in E$;

命题 3.1

若将 $f: E \rightarrow \mathbb{C}$ 写作 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, $z_0 = x_0 + iy_0$, $\alpha = a + ib$, $a, b, x_0, y_0 \in \mathbb{R}$, $u, v: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. 则

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \alpha \iff \begin{cases} \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} u(x, y) = a \\ \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} v(x, y) = b \end{cases}$$



Example 3.3

记 $L_1 := \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} u(x, y)$, $L_2 = \lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} u(x, y)$, $L_3 = \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} u(x, y)$

- 考虑

$$u(x, y) = \begin{cases} x + y \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

$(x_0, y_0) = (0, 0)$, 则 $L_1 = 0$, L_2 不存在, 但是 L_3 存在.

- 考虑

$$u(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

$(x_0, y_0) = (0, 0)$. 则 $L_1 = 1, L_2 = -1$, 但是 L_3 不存在.

3. 考虑

$$u(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2+y^2 = 0 \end{cases}$$

此时 $L_1 = L_2$, 但是 L_3 不存在.

命题 3.2

考虑 $E = \mathbb{Z}_{\geq 0}$, 设 N 为北极点, A'_k 为 $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \subseteq \mathbb{C}$ 在 Riemann 球面上对应的点, 则 N 为 $\{A'_1, A'_2, \dots\}$ 的一个聚点; ∞ 为 $\{1, 2, \dots\}$ 的一个聚点.

定义 3.4

考虑 $E \subseteq \mathbb{C}$, $f: E \rightarrow \mathbb{C}$ 是函数, $z_0 \in \mathbb{C}_{\infty} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ 为 E 的聚点. 对于 $\alpha \in \mathbb{C}_{\infty}$, 称 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \alpha$, 若对于任意的 α 的开邻域 $V \subseteq \mathbb{C}_{\infty}$, 都存在 z_0 的开邻域 $U \subseteq \mathbb{C}_{\infty}$, 使得对于任意的 $z \in (E \cap U) \setminus \{z_0\}$, 都有 $f(z) \in V$.

 **练习 3.2** 翻译 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty, \lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \alpha$, 其中 $z_0, \alpha \in \mathbb{C}$ (用 $\varepsilon - \delta$ 语言).

定义 3.5 (连续)

设 $f: E \rightarrow \mathbb{C}$ 是函数, $E \subseteq \mathbb{C}, z_0 \in E$ 是 E 的聚点. 若 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$, 则称 f 在 z_0 处连续.

Remark

1. 若 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, 则 f 在 $z_0 = x_0 + iy_0$ 处连续, 当且仅当 u, v 均在 (x_0, y_0) 处连续.

定义 3.6 (一致连续)

设 $E \subseteq \mathbb{C}, f: E \rightarrow \mathbb{C}$ 是函数. 若对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta = \delta(\varepsilon, f) > 0$, 使得对于任意的 $z', z'' \in E$, 只要 $|z' - z''| < \delta$, 就有 $|f(z') - f(z'')| < \varepsilon$.

定理 3.1

设 $E \subseteq \mathbb{C}$ 是一个紧集. 若 $f: E \rightarrow \mathbb{C}$ 是连续的, 则称 f 在 E 上一致连续.

Remark

• 例如 E 是一个 Jordan 曲线、有界闭区域.

Proof 任取 $\varepsilon > 0$. 由连续性, 对于任意的 $a \in E$, 都存在一个 $r_a > 0$, 使得对于任意的

$z \in U(a, r_a) \cap E$, 都有 $|f(z) - f(a)| < \frac{\varepsilon}{2}$. 则 $E \subseteq \bigcup_{a \in E} U(a, \frac{r_a}{2})$. 由于 E 是紧的,

$$E \subseteq U\left(a_1, \frac{r_1}{2}\right) \cup \cdots \cup U\left(a_m, \frac{r_m}{2}\right)$$

对于某些以上开邻域成立.

取 $\delta = \min\{\frac{r_1}{2}, \dots, \frac{r_m}{2}\}$, 此时任取 $z', z'' \in E$, 使得 $|z', z''| < \delta$. 设 $z' \in U(a_k, \frac{r_k}{2})$, 则 $|a_k - z''| \leq |a_k - z'| + |z' - z''| < \frac{r_k}{2} + \delta < r_k$. 故 $z', z'' \in U(a_k, r_k)$,

$$|f(z') - f(z'')| \leq |f(z') - f(a_k)| + |f(z'') - f(a_k)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

这表明 f 是一致连续的. □

定理 3.2

设 $E \subseteq \mathbb{C}$ 是一个紧集, $f: E \rightarrow \mathbb{C}$ 连续, 则

1. f 在 E 上有界, 即 $|f(z)| = \sqrt{(u(x, y))^2 + (v(x, y))^2}$ 有界.
2. $f(E) \subseteq \mathbb{C}$ 是一个紧集 (由于 Hausdorff 性).
3. $|f(z)|$ 在 E 能够达到最大值和最小值.



Proof

1. 取 $\varepsilon = 1$, 则对于任意的 $a \in E$, 存在 $r_a > 0$, 使得对于任意的 $z \in E \cap U(a, r_a)$, 都有 $|f(z) - f(a)| < 1$. 则 $E \subseteq \bigcup_{a \in E} U(a, r_a)$, 存在有限的子覆盖, 使得 $E \subseteq \bigcup_{k=1}^m U(a_k, r_k)$. 任取 $b \in E$, 设 $b \in U(a_k, r_k)$, 则 $|f(b)| \leq |f(b) - f(a_k)| + |f(a_k)| < 1 + |f(a_k)|$. 故

$$|f(b)| \leq 1 + \max_{1 \leq k \leq m} |f(a_k)| < \infty, \quad \forall b \in E$$

2. 任取 $f(E)$ 的一个开覆盖, $f(E) \subseteq \bigcup_{i \in I} V_i$, 则由 f 的连续性, $f^{-1}(V_i)$ 是开集, 我们有

$$E \subseteq \bigcup_{i \in I} (U_i \cap E) = \left(\bigcup_{i \in I} U_i \right) \cap E$$

由于 E 是紧的, 存 □

阅读 17-20, 预习 21-25, 作业书 38 1,2

3.3 可微和解析

定义 3.7

设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 是区域, $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ 是函数, $z_0 \in D$, 若极限

$$\lim_{z \rightarrow z_0, z \in D} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

存在, 且等于 α , 则称 f 在 z_0 处可导, 导数为 α , 记作

$$\begin{cases} f'(z_0) = \alpha \\ \frac{df}{dz}(z_0) = \alpha \\ \left. \frac{df}{dz} \right|_{z=z_0} = \alpha \end{cases}$$



定义 3.8 (可微)

设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 是区域, $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ 是函数, $z_0 \in D$. 称 f 在 z_0 可微, 若存在 $\mathbb{C}$ -线性函数 $L: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, 使得

$$f(z) - f(z_0) = L(z - z_0) + o(|z - z_0|), \quad z \rightarrow z_0$$



命题 3.3

设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 是区域, $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ 是函数, $z_0 \in D$. 则 f 在 z_0 处可导当且仅当它在 z_0 处可微. 

定义 3.9 (解析)

设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 是区域, $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ 是函数.

1. 如果 f 在 D 上的每一点均可导, 则称 f 在 D 内解析.
2. 设 $z_0 \in D$, 若 f 在 z_0 的一个邻域内解析, 则称 f 在 z_0 处解析.
3. 称 f 在闭区域 $\bar{D}$ 上解析, 若存在区域 $G \subseteq \mathbb{C}$, 使得 $\bar{D} \subseteq G$, 且 f 在 G 内解析.
4. 设 $D' \subseteq D$ 是一个子集, 若 f 在 D' 的每个点上都解析, 在 $D \setminus D'$ 上的每个点都不解析, 则称 $D \setminus D'$ 上的点为 f 的奇点.



命题 3.4

设 $f, g: D \rightarrow \mathbb{C}$ 是解析的, 则

1. $(f \pm g)'(z) = f'(z) \pm g'(z)$
2. $(fg)'(z) = f'(z)g(z) + f(z)g'(z)$
3. 若 $g(z) \neq 0, \forall z \in D$, $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'(z)g(z) - f(z)g'(z)}{(g(z))^2}$
4. 设 $f: D_1 \rightarrow D_2$ 和 $g: D_2 \rightarrow D_3$ 是函数, 其中 $D_i \subseteq \mathbb{C}$ 是区域. 设 $z_0 \in D_1$, $\zeta_0 = f(z_0)$. 若 f 在 z_0 处可微, F 在 ζ_0 处可微, 则 $F \circ f: D_1 \rightarrow D_3$ 在 z_0 处可微, 并

且

$$(F \circ f)'(z_0) = F'(\zeta_0) f'(z_0)$$

5. 设 $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ 是单的解析函数, 且 $f'(z) \neq 0$ ^a. 则 $f(D) \subseteq \mathbb{C}$ 也是区域, $f^{-1}: f(D) \rightarrow D$ 也是解析的, 并且若 $w_0 = f(z_0)$, 则

$$(f^{-1})'(w_0) = \frac{1}{f'(z_0)}$$

^a事实对于单的解析函数, $f'(z) \neq 0$ 自动成立



练习 3.3 叙述复变函数的反函数定理.

Example 3.4 处处连续单处处不可导的复函数 以下函数在 $\mathbb{C}$ 上处处连续但是处处不可导.

1. $f(z) = \bar{z}$

Proof 显然连续, 但是

$$\frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{(z_0 + \Delta z) - z_0} = \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z}$$

当 $\Delta z \rightarrow 0$ 时极限不存在

□

2. $f(z) = \operatorname{Re} z$

3. $f(z) = \operatorname{Im} z$

4. $f(z) = |z|$

Example 3.5 在一点可导但不解析的函数 考虑 $f(z) = (\operatorname{Re} z)^2$,

- 1.

$$\frac{f(z) - f(0)}{z - 0} = \frac{\operatorname{Re} z}{z} \cdot z$$

其中 $\frac{\operatorname{Re} z}{z}$ 有界, $z \rightarrow 0$, 故 $f'(0) = 0$, 这表明 f 在 0 处可导.

2. 对于一点 $z_0 \neq 0$,

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta x) - f(z_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{(x_0 + \Delta x)^2 - x_0^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{2x_0\Delta + (\Delta x)^2}{\Delta x} = 2x_0 \neq 0$$

但是

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta y) - f(z_0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{x_0^2 - x_0^2}{i\Delta y} = 0$$

故 $f'(z_0)$ 不存在, 故 f 不解析.

f 在 0 处可导, 但不解析.

Example 3.6 微分中值定理未必成立 考虑 $f(z) = e^z$, 则 $f'(z) = e^z$. 令 $z_1 = 0$, $z_2 = 2\pi i$, 若

中值定理成立, 则

$$f(z_2) - f(z_1) = f'(\lambda 2\pi i)(z_2 - z_1) = 0 = 1 - 1 = e^{\lambda 2\pi i}$$

其中 $\lambda \in (0, 1)$, 但这是不可能的, 因此中值定理对于复函数不成立.

3.4 CR 方程

定理 3.3 (CR 方程)

设 $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ 是函数, 其中 $D \subseteq \mathbb{C}$ 是区域. 设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, $z_0 = x_0 + iy_0 \in D$. 若 f 是解析函数, 则有以下 Cauchy-Riemann 方程对于任意的 $(x_0, y_0) \in D$ 成立:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases}$$



Proof 一方面

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta x) - f(z_0)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(u(x_0 + \Delta x, y_0) + iv(x_0 + \Delta x, y_0)) - (u(x_0, y_0) + iv(x_0, y_0))}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\frac{u(x_0 + \Delta x, y_0) - u(x_0, y_0)}{\Delta x} + i \frac{v(x_0 + \Delta x, y_0) - v(x_0, y_0)}{\Delta x} \right] \\ &= \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) \end{aligned}$$

另一方面

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{\delta y \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + i\Delta y) - f(z_0)}{i\Delta y} \\ &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{(u(x_0, y_0 + \Delta y) + iv(x_0, y_0 + \Delta y)) - (u(x_0, y_0) + iv(x_0, y_0))}{i\Delta y} \\ &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \left(\frac{v(x_0, y_0 + \Delta y) - v(x_0, y_0)}{\Delta y} - i \frac{u(x_0, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0)}{\Delta y} \right) \\ &= \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) - i \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) \end{aligned}$$

两式分别对比实部和虚部, 得到 x_0 处的 CR 方程成立.

□

Example 3.7 点 CR $\nRightarrow$ 点可导 考虑

$$f(z) = \sqrt{|xy|} = \sqrt{|\operatorname{Re} z \cdot \operatorname{Im} z|}$$

在 $(0, 0)$ 处的行为. 设 $u = \sqrt{|xy|}, v = 0$.

1.

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x}(0,0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(\Delta, 0) - u(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{(\Delta x) \cdot 0} - \sqrt{0 \cdot 0}}{\Delta x} = 0 = \frac{\partial v}{\partial y}(0,0) \\ \frac{\partial u}{\partial y}(0,0) &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{u(0, \Delta y) - u(0, 0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\sqrt{(\Delta x) \cdot 0} - \sqrt{0 \cdot 0}}{\Delta y} = 0 = -\frac{\partial v}{\partial x}(0,0)\end{aligned}$$

故 f 在 $(0,0)$ 处成立 CR 方程.

2.

$$\frac{f(\Delta z) - f(0)}{\Delta z} = \frac{\sqrt{(\Delta x)(\Delta y)}}{\Delta x + i\Delta y}$$

当它沿斜率为 k 的直线趋于零时, 我们有

$$\frac{f(\Delta z) - f(0)}{\Delta z} \rightarrow \frac{\sqrt{|k|}}{1 + ik}$$

这表明 $f'(0)$ 不存在.

定理 3.4

设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 是区域, $f: D \rightarrow \mathbb{C}$, $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, $z_0 = x_0 + iy_0 \in D$. 则 f 在 z_0 处可导, 当且仅当 u, v 在 (x_0, y_0) 处可微, 且 CR 方程成立^a. 此时

$$\begin{aligned}f'(z_0) &= \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y} \\ &= \frac{\partial u}{\partial x} - i \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial y} + i \frac{\partial v}{\partial x}\end{aligned}$$

^a也就是说, 复可微当且仅当实可微且 CR



Proof

1. 必要性: 设 $f'(z_0) = \alpha = a + ib, a, b \in \mathbb{R}$. 则当 $z_0 + \Delta z \in D$ 时,

$$\begin{aligned}f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) &= \alpha \Delta z + o(\Delta z) \\ &= (a + ib)(\Delta x + i\Delta y) + o(\Delta z)\end{aligned}$$

比较上式两端的实、虚部,

$$u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0) = a\Delta x - b\Delta y + o(\Delta z) \quad (*)$$

$$v(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - v(x_0, y_0) = b\Delta x + a\Delta y + o(\Delta z) \quad (**)$$

故 u, v 均在 x_0 处可微, 且

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) &= \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) = a \\ -\frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) &= \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) = -b\end{aligned}$$

故点 (x_0, y_0) 处的 CR 方程成立.

2. 充分性: 设 u, v 在 (x_0, y_0) 处可微, 且 CR 方程对于一对 (a, b) 成立, 则 (*) 和 (**) 成立.

$$(*) + i(**) \implies f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = \alpha \cdot \Delta z + o(\Delta z)$$

这表明 f 在 z_0 处可导.

□

推论 3.1

$f = u(x, y) + iv(x, y)$ 在 $z_0 \in D$ 可导的一个充分条件是以下两条成立

1. $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$ 在 (x_0, y_0) 的一个邻域存在, 且在 (x_0, y_0) 处连续.
2. f 在 (x_0, y_0) 处成立 CR 方程.



Example 3.8 考虑 $f(z) = x^2 - iy$,

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x, \frac{\partial u}{\partial y} = 0, \frac{\partial v}{\partial x} = 0, \frac{\partial v}{\partial y} = -1, \quad \text{均在 } \mathbb{R}^2 \text{ 上存在且连续}$$

CR 成立当且仅当 $x = -\frac{1}{2}$. 故 f 仅在 $x = -\frac{1}{2}$ 处可导. 而 $\mathbb{C}$ 上任一点的任意邻域包含不在 $x = -\frac{1}{2}$ 上的点, 因此 f 处处不解析.

阅读 21-25, 预习 26-30, 作业是第二章的 7, 8, 9, 10

第4章 积分

定理 4.1

设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 是有界区域, ∂D 由有限条分段光滑曲线并成. 设存在 $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ 是开集, 使得 $\bar{D} \subseteq \Omega$. $u(x, y), v(x, y) \in C^1(\Omega)$. 则

$$\int_{\partial D} (u dx + v dy) = \int_D \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy$$



推论 4.1 (弱版本的 Cauchy 定理)

设 $f = u(x, y) + iv(x, y)$ 在区域 $D \subseteq \mathbb{C}$ 上解析. $\gamma: [\alpha, \beta] \rightarrow D$ 是分段光滑的 Jordan 闭合曲线, 所围成的区域为 Ω , 且 $u, v \in C^1(D)$ 则

$$\int_C f(z) dz = 0$$



Proof

$$\begin{aligned} \int_C f(z) dz &= \int_C (u dx - v dy) + i \int_C (v dx + u dy) \\ &= \int_{\Omega} \left(-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy + i \int_{\Omega} \left(-\frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial x} \right) dx dy \\ &= \int_{\Omega} 0 dx dy + i \int_{\Omega} 0 dx dy^1 \\ &= 0 \end{aligned}$$



定义 4.1

设 $\gamma \subseteq \mathbb{C}$ 是 Jordan 闭合曲线, 它等于若干线段的并, γ 围绕的区域称为 D . 则 $D \cup \gamma =: T$ 被称为是一个多角形.



将要证明以下定理

定理 4.2

$D \subseteq \mathbb{C}$ 单连通, $f \in \mathcal{H}(D)$, 设 $\gamma \subseteq D$ 是分段光滑^a的 Jordan 闭合曲线, 则 $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$

^a事实上只需要可求长



Remark 由于有自交闭折线总可以分成无自交闭折线的并, 故对于有自交的闭折线也有类似的结论成立.

¹由 C-R 方程

引理 4.1

设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 单连通, $f \in \mathcal{H}(D)$, T 是多边形, $\gamma = \partial T$, 则 $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$



Proof 设 $T = \Delta$ 是一个三角形, 配备了逆时针的定向. $\gamma = \partial \Delta$. 取 Δ 的中位线, 将 Δ 分为四个全等的小三角形 $\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3, \Delta_4$, 相似比均为 $\frac{1}{2}$, 都配备逆时针的定向. 我们有

$$\begin{aligned} \int_{\partial \Delta} &= \int_{\partial \Delta_1} + \int_{\partial \Delta_2} + \int_{\partial \Delta_3} + \int_{\partial \Delta_4} \\ M = \left| \int_{\partial \Delta} f(z) dz \right| &\leq \left| \int_{\partial \Delta_1} \right| + \left| \int_{\partial \Delta_2} \right| + \left| \int_{\partial \Delta_3} \right| + \left| \int_{\partial \Delta_4} \right| \end{aligned}$$

存在 $\Delta^{(1)} \in \{\Delta_1, \Delta_2, \Delta_3, \Delta_4\}$, 使得

$$\left| \int_{\partial \Delta^{(1)}} \right| \geq \frac{M}{4}$$

将 $\Delta^{(1)}$ 做类似的分割, 得到存在 $\Delta^{(2)} \subseteq \Delta^{(1)}$ 相似于 $\Delta^{(1)}$, 使得

$$\left| \int_{\partial \Delta^{(2)}} \right| \geq \frac{1}{4} \left| \int_{\partial \Delta^{(1)}} \right| \geq \frac{M}{4^2}$$

重复以上操作, 可以归纳地得到一个闭三角形套 $\Delta^{(0)} := \Delta \supseteq \Delta^{(1)} \supseteq \Delta^{(2)} \supseteq \dots$ 前一个与后一个的相似比均为 $\frac{1}{2}$. 并且

$$\left| \int_{\partial \Delta^{(n)}} f(z) dz \right| \geq \frac{M}{4^n}$$

令 $U_n = L(\partial \Delta^{(n)}) = \frac{L(\partial U)}{2^n} = \frac{U}{2^n}$ 为周长, 其中 $U = L(\partial \Delta)$. 由紧集套定理, 存在² $z_0 \in \bigcap_{n=0}^{\infty} \Delta^{(n)}$. 由于 f 在 z_0 处可导, 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于任意的 $z \in D$ 满足 $|z - z_0| < \delta$, 都有

$$\left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} - f'(z_0) \right| < \varepsilon$$

这等价于

$$|f(z) - f(z_0) - f'(z_0)(z - z_0)| < \varepsilon |z - z_0| \quad (*)$$

由于任意三角形内部两点的距离都小于三角形的周长. 存在充分大的 n , 使得 $\Delta^{(n)} \subseteq U(z_0, \delta)$, 故 $(*)$ 式在 $\Delta^{(n)}$ 上成立. 则对于任意的 $z \in \Delta^{(n)}$, $|z - z_0| \leq L(\partial \Delta^{(n)}) = \frac{U}{2^n}$ 故

$$|f(z) - f(z_0) - f'(z_0)(z - z_0)| < \frac{\varepsilon U}{2^n}$$

由于 $\partial \Delta^{(n)}$ 是闭合曲线, 且 1 和 z 在闭合曲线上的积分为零, 于是

$$\int_{\partial \Delta^{(n)}} f(z) dz = \int_{\partial \Delta^{(n)}} (f(z) - f(z_0) + f'(z_0)z_0 - f'(z_0)z) dz$$

故

$$\left| \int_{\partial \Delta^{(n)}} f(z) dz \right| \leq \frac{\varepsilon U}{2^n} L(\partial \Delta^{(n)}) = \frac{\varepsilon U^2}{4^n}$$

²事实上也唯一

故

$$\frac{M}{4^n} \leq \frac{\varepsilon U^2}{4^n} \implies M \leq \varepsilon U^2$$

由于 ε 是任取的, 故 $M = 0$.

接下来, 若 T 是多边形, 则 T 总可以写成若干三角形的无交并, 故命题对于 T 是多边形的情形也成立. $\square$

定义 4.2

设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 是区域, $f: D \rightarrow \mathbb{C}, \Phi: D \rightarrow \mathbb{C}$ 是函数. 若 $\Phi \in \mathcal{H}(D)$, 且 $f = \Phi'$, 则称 Φ 是 f (在 D) 上的一个原函数或不定积分. 

Remark 可以证明, 原函数在相差一个常数下唯一.

引理 4.2

设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 是凸区域, $f \in \mathcal{H}(D)$, 则 f 在 D 上有原函数. 

Proof 固定 $\alpha \in D$, 任取 $z \in D$, 线段 $[\alpha, z] \in D$. 定义

$$F(z) = \int_{[\alpha, z]} f(\zeta) d\zeta$$

断言 F 为 f 的原函数.

取 $z_0 \in D, z \in D$. 则

$$F(z) - F(z_0) = \int_{[\alpha, z]} f(\zeta) d\zeta - \int_{[\alpha, z_0]} f(\zeta) d\zeta$$

由三角形上的 Cauchy 积分定理, 我们有

$$F(z) - F(z_0) = \int_{[z_0, z]} f(\zeta) d\zeta$$

又

$$(z - z_0) f(z_0) = \int_{[z_0, z]} f(z_0) d\zeta$$

从而

$$F(z) - F(z_0) - (z - z_0) f(z_0) = \int_{[z_0, z]} (f(\zeta) - f(z_0)) d\zeta$$

两边取绝对值并利用一个上界估计, 得到

$$|F(z) - F(z_0) - (z - z_0) f(z_0)| \leq \left(\sup_{\zeta \in [z_0, z]} |f(\zeta) - f(z_0)| \right) |z - z_0|$$

从而

$$\left| \frac{F(z) - F(z_0)}{z - z_0} - f(z_0) \right| \leq \sup_{\zeta \in [z_0, z]} |f(\zeta) - f(z_0)| \rightarrow 0, \quad (z \rightarrow z_0)$$

故 $F'(z_0) = f(z_0)$. $\square$

引理 4.3

设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 是区域, $f \in C(D)$ 在 D 上有原函数 $F(z)$. $a, b \in D$, γ 为连接 a, b 的分段光滑道路, 则

$$\int_{\gamma} f(z) dz = F(b) - F(a)$$



Proof 设 $\gamma: [\alpha, \beta] \rightarrow D, \gamma(\alpha) = a, \gamma(\beta) = b$, 则

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\alpha}^{\beta} f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt = \int_{\alpha}^{\beta} F'(\gamma(t)) \gamma'(t) dt = F(b) - F(a)$$



复习 Lebesgue 数的性质.

阅读 45-50

预习 51-55

作业第三章 4.5.9.10

定义 4.3

设 $X \subseteq \mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2$, 定义 X 的直径为 $\text{diam } X = \sup \{|z_1 - z_2| : z_1, z_2 \in X\}$.



引理 4.4

设 $X \subseteq \mathbb{C}$ 是紧子集, $\mathcal{A} = \{A_j : j \in J\}$ ($A_j \subseteq \mathbb{C}$) 是开集 为 X 的一个开覆盖. 则存在 $\delta = \delta(x, \mathcal{A}) > 0$, 使得 X 中任意直径小于 δ 的开集, 都落在 $\mathcal{A}$ 的某个元素中. 此时称 δ 为 $\mathcal{A}$ 的一个元素.



定理 4.3

设 D 是单连通区域, $f \in \mathcal{H}(D)$.

1. $\gamma \subseteq D$ 是可求长 (或分段光滑) 的 Jordan 闭合曲线, 则

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0$$

2. 若 γ 是连接 z_0 和 z 的 Jordan 曲线, 积分

$$\int_{\gamma} f(\zeta) d\zeta$$

只依赖于端点, 而与道路的选取无关, 从而积分可记为 $\int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta$.



Proof 任取 $\zeta \in \gamma$, 存在 $\delta_{\zeta} > 0$, 使得

$$K_{\zeta} = \{z : |z - \zeta| < \delta_{\zeta}\} \subseteq D$$

由于 K_{ζ} 是凸的, 故 f 在 K_{ζ} 上有原函数 F_{ζ} . 由于 γ 是紧的, 取开覆盖 $\mathcal{A} = \{K_{\zeta} : \zeta \in \gamma\}$ 的一个

Lebesgue 数 δ . 由 γ 可求长, 存在 $z_0, \dots, z_n = z_0 \in \gamma$, 使得 $\forall 0 \leq k \leq n-1, L(z_k \widehat{z_{k+1}}) < \delta$.

由 Lebesgue 数引理, 存在 $\mathcal{A}$ 中的开圆盘 $K_{\zeta_k} = \{ |z - \zeta_k| < \delta_k \} \subseteq D$, 使得

$$z_k \widehat{z_{k+1}} \subseteq K_{\zeta_k}$$

因为 f 在 K_{ζ_k} 上有原函数, 故积分

$$\int_{z_k \widehat{z_{k+1}}} f(\zeta) d\zeta = \int_{[z_k, z_{k+1}]} f(\zeta) d\zeta$$

故

$$\int_{\gamma} f(\zeta) d\zeta = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{z_k \widehat{z_{k+1}}} f(\zeta) d\zeta = \int_{[z_0, z_1] + [z_1, z_2] + \dots + [z_{n-1}, z_n]} f(\zeta) d\zeta = 0$$

□

定理 4.4

$D \subseteq \mathbb{C}$ 是单连通, $f \in \mathcal{H}(D)$, 则 f 在 D 上有原函数.



Proof 固定 $\alpha \in D$, 任取 $z \in D$, 令 $F(z) = \int_{\alpha}^z f(\zeta) d\zeta$. 任取 $z_0 \in D$, 取 $\delta > 0$, 使得 $\{ |\zeta - z_0| < \delta \} \subseteq D$. $\forall z \in \{ |\zeta - z_0| \leq \delta \}$,

$$F(z_0) = \int_{\gamma} f(\zeta) d\zeta$$

$$F(z) = \int_{\gamma + [z_0, z]} f(\zeta) d\zeta$$

$$(z - z_0) f(z_0) = \int_{[z_0, z]} f(z_0) d\zeta$$

前两个减后一个, 得到

$$F(z) - F(z_0) - (z - z_0) f(z_0) = \int_{[z_0, z]} (f(\zeta) - f(z_0)) d\zeta$$

从而

$$\left| \frac{F(z) - F(z_0)}{z - z_0} - f(z_0) \right| \leq \frac{1}{|z - z_0|} \int_{[z_0, z]} |f(\zeta) - f(z_0)| d\zeta \leq \sup_{\zeta \in [z_0, z]} |f(\zeta) - f(z_0)| \rightarrow 0 (z \rightarrow z_0)$$

故 F 在 z_0 处可导, 且 $F'(z_0) = f(z_0)$.

□

Example 4.1 $I = \int_0^{2\pi} \sin^{2n} \theta d\theta$

Solution 令 $z = e^{i\theta}$, 则 $\sin \theta = \frac{z^2 - 1}{2iz}$, $d\theta = \frac{dz}{iz}$

$$\begin{aligned} I &= \int_{|z|=1} \left(\frac{z^2 - 1}{2iz} \right)^{2n} \frac{dz}{iz} \\ &= \frac{(-1)^n}{2^{2n} i} \int_{|z|=1} (z^2 - 1)^{2n} \frac{dz}{z^{2n+1}} \end{aligned}$$

其中

$$(z^2 - 1)^{2n} = \sum_{j=0}^{2n} \binom{2n}{j} (-1)^{2n-j} z^{2j}$$

$$\int_{|z|=1} z^m dz = \begin{cases} 0, & m \geq 0 \\ \frac{1}{m+1} z^{m+1} \Big|_1 = 0, & m \leq -2 \\ 2\pi i, & m = -1 \end{cases}$$

故

$$\begin{aligned} I &= \frac{(-1)^n}{2^n i} \int_{|z|=1} \binom{2n}{n} (-1)^{2n-n} \frac{1}{z} dz \\ &= \frac{(-1)^n}{2^n i} 2\pi i \binom{2n}{n} (-1)^n \\ &= \frac{\pi}{2^{2n-1}} \binom{2n}{n} = \frac{\pi}{2^{2n-1}} \frac{(2n)!}{n!n!} \end{aligned}$$

定理 4.5

设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 是一个区域, ∂D 由分段光滑的 Jordan 闭合曲线 $\gamma_0, \dots, \gamma_n$ 构成. $\forall 1 \leq i, j \leq n, i \neq j, \gamma_j$ 在 γ_i 的外区域. 并且 $\forall 1 \leq i \leq n, \gamma_i$ 在 γ_0 的内区域. 令正向为当动点沿着 γ 正向运动时, D 在动点的左侧. 令 $\bar{D} = D \cup \partial D, f \in \mathcal{H}(\bar{D})$ 则

$$\int_{\partial D} f(z) dz = 0$$



4.1 Cauchy 积分公式

设 C 是分段连续的 Jordan 闭合曲线. 环绕 z_0 . 令

$$C_\rho = \{|z - z_0| = \rho\}$$

取充分小的 ρ , 使得 $C_\rho \subseteq C$ 的内区域. 则

$$\int_{C_\rho} \frac{1}{z - z_0} dz = 2\pi i$$

注意到

$$0 = \int_{\partial D} \frac{1}{z - z_0} dz = \int_C \frac{dz}{z - z_0} - \int_{C_\rho} \frac{dz}{z - z_0}$$

故

$$\int_C \frac{1}{z - z_0} dz = 2\pi i$$

更一般地, 考虑 $D \subseteq \mathbb{C}$ 是单连通区域, $f \in \mathcal{H}(D)$, C 是绕 z_0 的 Jordan 闭合曲线. 类似地可知

$$\int_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0} d\zeta = \int_{C_\rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z_0} d\zeta$$

令 $\zeta = z_0 + \rho e^{i\theta}$, 则积分化为

$$\int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + \rho e^{i\theta})}{\rho \cdot e^{i\theta}} = i \int_0^{2\pi} f(z_0 + \rho \cdot e^{i\theta}) d\theta \quad \text{直觉上大约是 } 2\pi i f(z_0), (\rho \text{ 很小})$$

定理 4.6 (Cauchy 积分公式)

1. 设 $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ 是单连通区域, $\gamma \subseteq \Omega$ 是一个分段光滑的 Jordan 闭合曲线, 环绕 z_0 . $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, 则

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

2. $D \subseteq \mathbb{C}$ 是有界区域, $\partial D = \gamma$ 为 $\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_n$ 的并. 且 $\forall 1 \leq i, j \leq n, i \neq j, \gamma_i$ 在 γ_j 外区域, $\forall 1 \leq i \leq n, \gamma_i$ 在 γ_0 内区域. $\bar{D} = D \cup \partial D, f \in \mathcal{H}(\bar{D})$, 则 $\forall z \in D$,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$



Proof $\forall z \in D$, 存在 $\rho > 0$, 使得 $U_\rho = \{\zeta - z | < \rho\} \subseteq D, \bar{D}_\rho = \bar{D} \setminus U_\rho, \partial U_\rho = C_\rho$, 则

$$\frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \in \mathcal{H}(\bar{D}_\rho)$$

从而

$$\begin{aligned} \int_\gamma \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta &= \int_{C_\rho} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \\ &= \int_{C_\rho} \frac{f(z)}{\zeta - z} d\zeta + \int_{C_\rho} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} d\zeta = 2\pi i f(z) + \int_{C_\rho} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} d\zeta \end{aligned}$$

由 f 连续, $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $0 < \rho < \delta$ 时, $|f(\zeta) - f(z)| < \varepsilon$,

$$\begin{aligned} \left| \int_{C_\rho} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} d\zeta \right| &\leq \frac{1}{\rho} \sup_{\zeta \in C_\rho} \sup_{\zeta \in C_\rho} |f(\zeta) - f(z)| L(C_\rho) \\ &\leq \frac{1}{\rho} \varepsilon 2\pi \rho = 2\pi \varepsilon \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即可.



阅读 50-55, 尤其 51-例 1, 53-例 2

预习 56-58

作业 P59 11, 12, 13, 14, 15

Example 4.2 计算

$$I = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z|=2} \frac{dz}{(z^4 - 1)(z - 3)^2}$$

Solution 使得函数在内区域不全纯的点为使得 $z^4 = 1$ 的点.

$$\begin{aligned} \frac{1}{z^4 - 1} &= \frac{1}{(z^2 - 1)(z^2 + 1)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{z^2 - 1} - \frac{1}{z^2 + 1} \right) \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{z - 1} - \frac{1}{z + 1} \right) - \frac{1}{4i} \left(\frac{1}{z - i} - \frac{1}{z + i} \right) \end{aligned}$$

令 $k = \pm 1, \pm i$, 则

$$\int_{|z|=2} \frac{1}{z - k} \frac{1}{(z - 3)^2} dz = 2\pi i \frac{1}{(k - 3)^2}$$

故

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{4} \frac{1}{(1 - 3)^2} - \frac{1}{4} \frac{1}{(-1 - 3)^2} - \frac{1}{4i} \frac{1}{(i - 3)^2} + \frac{1}{4i} \frac{1}{(-i - 3)^2} \\ &= \frac{1}{16} - \frac{1}{64} - \frac{1}{4i} \frac{1}{8 - 6i} + \frac{1}{4i} \frac{1}{8 + 6i} \\ &= \frac{3}{64} - \frac{1}{4i} \left(\frac{12i}{100} \right) = \frac{3}{64} - \frac{3}{100} = \frac{3}{4} \left(\frac{1}{16} - \frac{1}{25} \right) = \frac{3}{4} \frac{9}{400} = \frac{27}{1600} \end{aligned}$$

Example 4.3 计算

$$I = \int_{|z|=2} \frac{\sin z}{z^2 + 1} dz$$

Solution

$$\left(\int_{|z|=2} - \int_{|z-i|=\frac{1}{2}} - \int_{|z+i|=\frac{1}{2}} \right) \frac{\sin z}{z^2 + 1} dz = 0$$

其中

$$\int_{|z-i|=\frac{1}{2}} \frac{\sin z}{z^2 + 1} dz = \int_{|z-i|=\frac{1}{2}} \frac{\sin z}{z + i} \frac{1}{z - i} dz = 2\pi i \frac{\sin i}{2i} = \pi \sin i$$

类似地

$$\int_{|z+i|=\frac{1}{2}} \frac{\sin z}{z^2 + 1} dz = \int_{|z+i|=\frac{1}{2}} \frac{\sin z}{z - i} \frac{1}{z + i} dz = 2\pi i \frac{\sin(-i)}{-2i} = \pi \sin i$$

于是

$$I = 2\pi \sin i$$

定理 4.7

设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 是区域, $\partial D = \gamma$ 由分段光滑的 Jordan 闭合曲线 $\gamma_0, \dots, \gamma_n$ 构成, 且对于任意的 $1 \leq i, j \leq n, i \neq j, \gamma_i$ 在 γ_j 的外区域, 且对于任意的 $1 \leq i \leq n, \gamma_i$ 在 γ_0 的内区域. 设 $f \in \mathcal{H}(\overline{D})$, 则 f 在 D 上任意阶可导, 且对于任意的 $n \in \mathbb{N}$, 以及任意的 $z \in D$, 都有

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta$$



Proof $\forall z \in D$, 固定 $\rho > 0$, 使得 $\overline{U}(z, \rho) = \{|\zeta - z| \leq \rho\} \subseteq D$.

通过对 n 归纳来证, 考虑 $n = 1$ 时的命题, 任取 $h \in \mathbb{C}, 0 \leq |h| < \frac{\rho}{2}$, 则 $z + h \in D$. 考虑

$$L_h := \frac{f(z+h) - f(z)}{h} - \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^2} d\zeta$$

希望说明 $L_h \rightarrow 0 (h \rightarrow 0)$. 由 Cauchy 积分公式,

$$\begin{aligned} L_h &= \frac{1}{h} \left[\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - (z+h)} d\zeta - \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \frac{h}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^2} d\zeta \right] \\ \frac{1}{\zeta - (z+h)} - \frac{1}{\zeta - z} + \frac{h}{(\zeta - z)^2} &= \frac{(\zeta - z)^2 - (\zeta - z)(\zeta - z - h) - h(\zeta - (z+h))}{(\zeta - z + h)(\zeta - z)^2} \\ &= \frac{h^2}{(\zeta - (z+h))(\zeta - z)^2} \end{aligned}$$

$$L_h = \frac{h}{2\pi i} \int_{\gamma} f(\zeta) \frac{1}{(\zeta - (z+h))(\zeta - z)^2} d\zeta$$

由于 $f \in C(\gamma)$, 故 $M := \sup_{\zeta \in \gamma} |f(\zeta)| < \infty$. 又 $\zeta \notin U(z, \rho) \implies |\zeta - z| > \rho$. 故

$$|\zeta - z - h| \geq |\zeta - z| - |h| > \frac{\rho}{2}$$

$$|L_h| \leq \frac{|h|}{2\pi} \frac{M}{(\rho/2)} \frac{L(\gamma)}{\rho^2} \rightarrow 0, \quad (h \rightarrow 0)$$

故 $n = 1$ 时命题成立.

设 $n = k \geq 1$ 时成立, 考虑 $n = k + 1$ 的情况.

对于任意的 $h \in \mathbb{C}, 0 < |h| < \frac{\rho}{2}$

$$\begin{aligned} L_h &:= \frac{f^{(k)}(z+h) - f^{(k)}(z)}{h} - \frac{(k+1)!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{k+2}} d\zeta \\ &= \frac{1}{h} \frac{k!}{2\pi i} \left[\int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - (z+h))^{k+1}} d\zeta - \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{k+1}} d\zeta \right] - \frac{(k+1)!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{k+2}} d\zeta \end{aligned}$$

计算

$$\begin{aligned}
(\zeta - z)^{k+1} - (\zeta - (z + h))^{k+1} &= (\zeta - z)^{k+1} - ((\zeta - z) - h)^{k+1} \\
&= (\zeta - z)^{k+1} - \left[(\zeta - z)^{k+1} - \binom{k+1}{1} (\zeta - z)^k \cdot h + h^2 \cdot \alpha(h) \right] \\
&= (k+1) (\zeta - z)^k \cdot h + h^2 \cdot \alpha(h)
\end{aligned}$$

其中 $\alpha(h) = O(1) (h \rightarrow 0)$ 于是

$$\begin{aligned}
L_h &= \frac{(k+1)!}{2\pi i} \int_{\gamma} \left[\frac{1}{(\zeta - (z+h))^{k+1} (\zeta - z)} - \frac{1}{(\zeta - z)^{k+2}} \right] f(\zeta) d\zeta + h \cdot O(1) \\
&= \frac{(k+1)!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{(\zeta - z)^{k+1} - (\zeta - z + h)^{k+1}}{(\zeta - (z+h))^{k+1} (\zeta - z)^{k+2}} f(\zeta) d\zeta + h \cdot O(1) \\
&\rightarrow 0, (h \rightarrow 0)
\end{aligned}$$

□

Example 4.4 计算

$$I = \int_C \frac{\cos z}{(z-i)^3} dz$$

其中 C 绕 i 的任意 Jordan 闭合曲线.

Solution

$$-\cos z_0 = (\cos''(z_0)) = \frac{2!}{2\pi i} \int_C \frac{\cos \zeta}{(\zeta - z_0)^3} d\zeta$$

故

$$I = \frac{2\pi i}{2} (-\cos i) = -\pi i \cos i = -\pi \frac{e^{-1} + e}{2} i$$

推论 4.2

设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 是区域, $f \in \mathcal{H}(D)$, 则 f 在 D 上有任意阶导数.



Proof 对于任意的 $z \in D$, 存在 ρ , 使得 $\{|\zeta - z| \leq \rho\} \subseteq D$. 对

$$D_1 = \{|\zeta - z| < \rho\}$$

应用高阶的 Cauchy 积分定理即可.

□

定理 4.8 (Cauchy 不等式)

设 $\rho_0 \in (0, +\infty)$, $D = \{z - z_0 | < \rho_0\}$, $\partial D = \gamma = \{z - z_0 | = \rho_0\}$. $f \in \mathcal{H}(\overline{D})$, $|f(z)| \leq$

$M, \forall z \in \bar{D}$. 则对于任意的 $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}, z_0 \in \bar{D}$, 都有

$$|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n!M}{\rho_0^n}$$



Proof 任取 $0 < \rho < \rho_0$, 令 $C_\rho = \{z - z_0 = \rho\} \subseteq D$. 则

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{C_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta \leq \frac{n!}{2\pi} 2\pi\rho \frac{M}{\rho^{n+1}} = \frac{n!M}{\rho^n}$$

令 $\rho \rightarrow \rho_0$ 即可.



定义 4.4

称在 $\mathbb{C}$ 上解析的函数为一个整函数.



定理 4.9 (Liouwill)

有界整函数必为常函数.



Proof 令 $|f(z)| \leq M, \forall z \in \mathbb{C}$ 是整函数.

对于任意的 $z_0 \in \mathbb{C}$ 以及 $\rho_0 > 0$, 由于 $f \in \mathcal{H}(U(z_0, \rho_0))$ 我们有

$$|f'(z_0)| \leq \frac{M}{\rho_0}$$

令 $\rho_0 \rightarrow \infty$, 得到 $f'(z_0) = 0$.



定理 4.10

设 f 是整函数, 若存在开圆盘 $U(z_0, \rho_0)$, 使得 $U(z_0, \rho_0)$ 和 f 的像不交, 则 f 是常值的.



定理 4.11 (Pricard 小定理)

设 f 是整函数, 若存在 $a \neq b \in \mathbb{C}$, 使得 $a \notin f(\mathbb{C}), b \notin f(\mathbb{C})$, 则 f 是常函数.



阅读 55-58, 尤其是 Morera 定理

预习 61-71

作业第三章 16.17.18.19(不交, 强烈建议).

定理 4.12 (代数学基本定理)

考虑 $\mathbb{C}$ 上的多项式

$$P(z) = \alpha_n z^n + \cdots + \alpha_1 z + \alpha_0$$

, 其中 $n \geq 1, \alpha \neq 0$. 存在 $z_0 \in \mathbb{C}$, 使得 $p(z_0) = 0$.



Proof 任取 z , 使得 $|z| \neq 0$, 由三角不等式

$$\begin{aligned} |P(z)| &\geq |\alpha_n| |z|^n - |\alpha_{n-1}| |z|^{n-1} - \cdots - |\alpha_0| \\ &= |z|^n \left(|\alpha_n| - \frac{|\alpha_{n-1}|}{|z|} - \frac{|\alpha_{n-2}|}{|z|^2} - \cdots - \frac{|\alpha_0|}{|z|^n} \right) \end{aligned}$$

存在 $M > 0$, 使得 $\forall |z| > M$, 都有

$$\left(|\alpha_n| - \frac{|\alpha_{n-1}|}{|z|} - \frac{|\alpha_{n-2}|}{|z|^2} - \cdots - \frac{|\alpha_0|}{|z|^n} \right) > \frac{|\alpha_n|}{2}$$

故

$$|P(z)| \geq \frac{|\alpha_n|}{2} |z|^n \rightarrow \infty, \quad (|z| \rightarrow \infty)$$

若 $P(z)$ 无零点, 则 $\frac{1}{P(z)} \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ 是有界的整函数, 故 $\frac{1}{P(z)}$ 是常函数, 从而 $P(z)$ 亦然, 矛盾. $\square$

定理 4.13 (Morera)

设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 是区域, $f \in C(D)$. 若对任意的 γ 是 D 上三角形的边界, 都有

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0$$

则 $f \in \mathcal{H}(D)$.



Proof 任取 $z_0 \in D$, 取凸开集 $\Omega \subseteq D$, 使得 $z_0 \in \Omega$. 任取 $z \in \Omega$, 令 $F(z) = \int_{[z_0, z]} f(\zeta) d\zeta$, 用证明凸区域的 Cauchy 定理的方法, 可以证明 F 在 Ω 上解析, 并且 $F'(z) = f(z), \forall z \in \Omega$. 因为 F 有任意阶导数, 我们得到 f 亦然. 从而在 Ω 上解析.



第5章 Taylor 级数

内容提要

□ 局部一致收敛 $\iff$ 紧一致收敛

□ 局部一致收敛解析函数列满足

1. 解析函数列的极限解析

2. 导数列一致收敛到极限函数导数

定义 5.1

1. 称函数 $f: \mathbb{Z}_{\geq 1} \rightarrow \mathbb{C}$ 或 $f: \mathbb{Z}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{C}$ 为一个复序列. 记 $z_k := f(k)$.

2. 称形式和 $z_1 + z_2 + z_3 + \cdots$, 或 $z_{-n} + z_{-n-1} + \cdots + z_{-1} + z_0 + z_1 + \cdots$ 为一个复级数. 

Remark 给定序列 $(f_k)_{k=1}$, 容易给出一个级数 $f_1 + (f_2 - f_1) + (f_3 - f_2) + \cdots$. 反过来, 给定级数 $z_1 + z_2 + \cdots + z_n$, 容易得到序列 $z_1, z_2, \cdots$

命题 5.1

1. 设 $(z_k)_k = (a_k + ib_k)_k$, 则 $z_k \rightarrow a + bi$, 当且仅当 $a_k \rightarrow a, b_k \rightarrow b$.

2. Cauchy 准则: $\sum_{k=1}^{\infty} z_k$ 收敛, 当且仅当 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \text{s.t. } \forall n \geq N, p \geq 1$, 都有

$$|z_{n+1} + \cdots + z_{n+p}| < \varepsilon$$

3. 绝对收敛: $\sum_{k=1}^{\infty} z_k$ 绝对收敛, 当且仅当 $(|a_k|)_k, (|b_k|)_k$ 均绝对收敛.

4. Cauchy 乘积: 设 $\sum_{n=1}^{\infty} z'_n, \sum_{n=1}^{\infty} z''_n$ 分别绝对收敛到 σ', σ'' . 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{i+j=n} z'_i z''_j$$

绝对收敛到 σ', σ'' . ^a

^a事实上, 一个绝对收敛即可.

定义 5.2 (函数项级数)

设 $E \subseteq \mathbb{C}$ 是一个子集, 设 $\forall n \geq 1, f_n: E \rightarrow \mathbb{C}$ 是函数. 若 $\forall z_0 \in E, f_n(z_0) \rightarrow f(z_0), n \rightarrow \infty$. 则称 $(f_n)_{n \geq 1}$ 是 (逐点) 收敛到 $f: E \rightarrow \mathbb{C}$ 的. 此时 f 为极限函数或和函数. 

定义 5.3

设 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(z)$ 是 E 上的函数项级数. 若 $\varepsilon > 0$, 存在 $N = N(\varepsilon, E) > 0$, 使得对于所有的 $n \geq N$, 以及 $z \in E$, 均与

$$\left| \sum_{k=1}^n f_k(z) - f(z) \right| < \varepsilon$$

则称 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(z)$ 一致收敛到 f .



定理 5.1 (Cauchy 一致收敛原理)

$E, \sum_{k=1}^{\infty} f_k$ 同上, 则 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ 在 E 上一致收敛, 当且仅当 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 使得 $\forall n \geq N, p \geq 1$, 都有

$$|f_{n+1}(z) + \cdots + f_{n+p}(z)| < \varepsilon$$

对于所有的 n 成立.



定理 5.2 (Weierstrass 判别法)

设 $f_k : E \rightarrow \mathbb{C}$ 是函数, $\forall z \in E$, 都有 $|f_k(z)| \leq a_k$. 若非负项数项级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛, 则 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ 在 E 上一致收敛.



Example 5.1 考虑

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos kz}{k^2}$$

若 $E = \mathbb{R}$, 容易看出级数收敛.

当 $E = \mathbb{C}$ 时, 是否仍一致收敛?

定理 5.3 (一致收敛保持连续性)

设 $f_k : E \rightarrow \mathbb{C} \forall k \geq 1$ 均连续, 且 $\sum_{k=1}^n f_k$ 在 E 上一致收敛到 f , 则 $f \in C(E)$.



定理 5.4 (级数的逐项积分)

设 $\gamma \subseteq \mathbb{C}$ 是分段光滑的 Jordan 曲线. $\forall k \geq 1, f_k : \gamma \rightarrow \mathbb{C}$ 是连续函数^a. $\sum_{k=1}^n f_k$ 在 γ 上局部一致收敛到 f . 则

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{\gamma} f_k(z) dz$$

^a保证积分存在



Idea 注意到曲线像是紧集, 故 $\sum f_k$ 在其上一致收敛, 故我们有误差的一致性. 利用曲线弧长的上界估计, 给出积分列的一致逼近.

定义 5.4

设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 是区域. $f_k : D \rightarrow \mathbb{C} \forall k \geq 1$. 若 $\forall K \subseteq D$ 是紧的, 都有 $\sum_{k=1}^n f_k$ 在 K 上一致收敛到 f , 则称 $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ 在 D 上是紧一致收敛到 f 的 (内闭一致收敛).



定理 5.5

D, f_n 同上. $f_n \in \mathcal{H}(D), \forall n \geq 1$. 且 $\sum_{n=1}^m f_n$ 在 D 上紧一致收敛到 f , 则 $f \in \mathcal{H}(D)$, 且 $\forall k \geq 1$, 都有

$$f^{(k)}(z) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n^{(k)}(z)$$

且 $\sum_{n=1}^m f_n^{(k)}$ 在 D 上紧一致收敛到 $f^{(k)}$.



Proof $\forall z_0 \in D$, 取 K 为 z_0 的一个紧邻域, 则 $\sum f_n$ 在 K 上一致收敛到 f . 故 $f \in C(K)$, 进而 $f \in C(D)$.

$\forall z_0 \in D$, 取 $r > 0$, 使得 $\bar{U} := \bar{U}(z_0, r) \subseteq D$. 任取 $\gamma \subseteq U := U(z_0, r)$ 是分段光滑的 Jordan 闭合曲线. 由于 $\sum f_n$ 在 $\bar{U}$ 上一致收敛到 f , 进而在 γ 上亦然, 我们要

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{\gamma} f_k(z) dz = \sum_{k=1}^{\infty} 0 = 0$$

由 Morera 定理, $f \in \mathcal{H}(U)$, 进而 $f \in \mathcal{H}(D)$.

任取紧集 K , 它含于更大的紧集 $\bar{G}$, 其中 G 是开集. 由于开集内部每一点都含于一个与边界有正距离的圆盘, 利用紧性, 只需要说明在任一点的落在 G 的紧圆盘上, 一致收敛性成立即可. 我们有 Cauchy 不等式

$$\sup \left\{ \left| S_n^{(k)}(z) - f^{(k)}(z) \right| \right\} \leq C \sup \{ |S_n(z) - f(z)| \}$$

在任意一个合适圆盘内成立, 其中 C 是与 z 无关的常数. 由 Cauchy 准则, 得到一致收敛性. $\square$

阅读 P61-68

预习 P68-76

作业 P87 2.3.5.

5.1 幂级数

内容提要

□ 收敛半径的存在性

定义 5.5

称形式和

$$\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n (z - z_0)^n, \quad z_0 \in \mathbb{C}, \alpha_n \in \mathbb{C} \quad (*)$$

为一个幂级数.



定理 5.6 (Abel 第一定理)

若 (*) 在 $z_1 (\neq z_0)$ 处收敛, 则幂级数在 $\{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < |z_1 - z_0|\}$ 上绝对收敛.



Proof 通项 $\rightarrow 0$, 故存在 $M > 0$, 使得

$$|\alpha_n (z_1 - z_0)^n| < M, \quad \forall n \geq 0$$

令

$$k := \left| \frac{z - z_0}{z_1 - z_0} \right| < 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n (z - z_0)^n = \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha_n (z_1 - z_0)^n) \left(\frac{z - z_0}{z_1 - z_0} \right)^n$$

$$\text{通项模长最终} \leq M k^n$$

由比较判别法, 绝对收敛.



定理 5.7

若下列成立其一

1. $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} \right|$
2. $l = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|\alpha_n|}$
3. $l = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|\alpha_n|}$

则称 $R = \frac{1}{l}$ 为幂级数的收敛半径. 约定 $l = 0$ 时, $R = +\infty$, $l = +\infty$ 时, $R = 0$.

此时, $|z - z_0| > R$ 时, 幂级数发散. $|z - z_0| < R$ 时, 幂级数收敛.



引理 5.1

若 $K_1, K_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ 是两个闭集, 且至少其中一个有界, 且 $K_1 \cap K_2 = \emptyset$, 则

$$\text{dist}(K_1, K_2) > 0$$



定理 5.8

设 $R > 0$, 则 $\sum_{n=1}^m \alpha_n (z - z_0)^n$ 在 $U(z_0, R)$ 上紧一致收敛到 $f(z)$. 且和函数 $f(z) \in \mathcal{H}(U(z_0, R))$, 且对于任意的 $k \geq 1$, 有

$$f^{(k)}(z) = k! \alpha_k + \frac{(k+1)!}{1!} \alpha_{k+1} (z - z_0) + \frac{(k+2)!}{2!} \alpha_{k+2} (z - z_0)^2 + \cdots$$

特别地,

$$\alpha_k = \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}$$



阅读 67-74

预习 75-81

作业第四节 6,7,9,11

5.2 全纯函数的 Taylor 展开

定理 5.9

若 $f \in \mathcal{H}(B(z_0, R))$, 则 f 可以在 $B(z_0, R)$ 上展开为幂级数

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n, \quad z \in B(z_0, R)$$



定理 5.10

f 在 z_0 处全纯, 当且仅当 f 在 z_0 的邻域内可以展开成幂级数:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$$



定义 5.6

设 f 在 z_0 处全纯且不恒为零, 如果

$$f(z_0) = 0, f'(z_0) = 0, \dots, f^{(m-1)}(z_0) = 0, f^{(m)}(z_0) \neq 0$$

则称 z_0 为 f 的 m 阶零点.



定理 5.11

z_0 为 f 的 m 阶零点, 当且仅当 f 在 z_0 的邻域内表为

$$f(z) = (z - z_0)^m g(z)$$

其中 g 在 z_0 处全纯, 且 $g(z_0) \neq 0$



Proof 若 z_0 是 f 的 m 阶零点, 则

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n \\ &= \sum_{n=m}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n \\ &= (z - z_0)^m \left(\frac{f^{(m)}(z_0)}{m!} + \cdots \right) \\ &= (z - z_0)^m g(z) \end{aligned}$$

其中 $g(z)$ 为括号中的幂级数. 它在 z_0 处全纯, 且

$$g(z_0) = \frac{f^{(m)}(z_0)}{m!} \neq 0$$

反之, 若存在 g 使得 $f = (z - z_0)^m g(z)$, 显然 f 在 z_0 处全纯, 且直接计算容易得到 z_0 是 f 的 m 阶零点. □

命题 5.2

设 D 是 $\mathbb{C}$ 上的区域, $f \in \mathcal{H}(D)$, 如果 f 在 D 中的小圆盘 $B(z_0, \varepsilon)$ 上恒为零, 则 f 在 D 上恒为零. ♠

Proof 一方面, 全纯函数的泰勒系数在一个邻域内相等, 泰勒系数恒为零是一个开的条件. 另一方面, 任意阶导数的连续性给出泰勒系数不全为零是闭的条件. 又泰勒系数恒为零的点存在, 故 D 上 f 的泰勒系数恒为零. □

命题 5.3

设 D 是 $\mathbb{C}$ 上的区域, $f \in \mathcal{H}(D)$, $f(z)$ 不恒为零. 则 f 在 D 中的零点是孤立的. 即若 z_0 为 f 的零点, 则必存在 z_0 的邻域 $B(z_0, \varepsilon)$, 使得 f 在 $B(z_0, \varepsilon)$ 零点只有 z_0 . ♠

Proof f 在 z_0 的邻域上不恒为零. 设 z_0 是 f 的 m 阶零点, 则 f 在 z_0 的一个邻域上表为 $f(z) = (z - z_0)^m g(z)$, $g(z_0) \neq 0$, 故 g 在 z_0 的一个邻域 $B(z_0, \varepsilon)$ 上恒不为零, 从而 f 在其上没有 z_0 以外的零点. □

定理 5.12 (解析函数的唯一性)

设 D 是 $\mathbb{C}$ 上的区域, $f_1, f_2 \in \mathcal{H}(D)$, 若存在 D 上的点列 $\{z_n\}$, 使得 $f_1(z_n) = f_2(z_n) \neq 1, \dots$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a \in D$, 则在 D 上 $f_1(z) \equiv f_2(z)$. ♡

Proof 令 $g(z) = f_1(z) - f_2(z)$, 则 $g(z_n) = 0, n = 1, \dots$. 由于 $g \in \mathcal{H}(D)$, 故 $g(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} g(z_n) = 0$. 但是 $\{z_n\}$ 也都是 g 的零点, 这表明 g 的零点不孤立, 只能有 $g(z) \equiv 0$.

□

命题 5.4 (常用展开)

1.

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad z \in \mathbb{C}$$

2.

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!}, \quad \sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad z \in \mathbb{C}$$

3.

$$-\log(1-z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n}, \quad |z| < 1$$

$$\log(1+z) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{z^n}{n}, \quad |z| < 1$$

4.

$$(1+z)^\alpha = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} z^n, \quad |z| < 1$$



Proof 利用幂级数的全纯性, 泰勒级数在实轴上的一致性, 解析函数的唯一性, 可以将实函数的泰勒展开公式推广到幂级数在复平面的收敛域上.

□

阅读 73-77

预习 78-84

作业 88 页 8,10

第6章 Laurent

6.1 Laurent 级数

定理 6.1

若 Laurent 级数的收敛域为圆环 $D = \{z : r < |z - z_0| < R\}$, 则

1. Laurent 级数在 D 中绝对收敛且紧一致收敛.
2. Laurent 级数的和函数在 D 中全纯.



定理 6.2

设 $D = \{z : r < |z - z_0| < R\}$, 若 $f \in \mathcal{H}(D)$, 则 f 在 D 上展开为 Laurent 级数

$$f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n (z - z_0)^n, z \in D$$

其中

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta, \quad \gamma_\rho = \{\zeta : |\zeta - z_0| = \rho\} (r < \rho < R)$$

并且展开是唯一的.



Proof 考虑

$$r < r_1 < |z - z_0| < r_2 < R$$

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

将 $\frac{1}{\zeta - z}$ 按照 $\frac{\zeta - z_0}{z - z_0}$ 的幂次展开得到 $\frac{f(\zeta)}{\zeta - z}$ 写成关于 $(z - z_0)^{-1}$ 的幂级数, 研究收敛性, 逐项积分, 处理负幂级数的部分.

再将 $\frac{1}{\zeta - z}$ 按照 $\frac{z - z_0}{\zeta - z_0}$ 的幂次展开, 将 $\frac{f(\zeta)}{\zeta - z}$ 写成关于 $(z - z_0)$ 的幂级数, 研究收敛性, 逐项积分, 处理正幂级数的部分.



6.2 孤立奇点

定义 6.1 (奇点)

如果一个函数 $f(z)$ 在点 z_0 的任何邻域内 (包括 z_0 本身) 都有点使其不解析, 则称 z_0 就是 $f(z)$ 的一个奇点.



定义 6.2 (孤立奇点)

若 z_0 是一个奇点, 且存在以 z_0 为中心的去心圆盘 D , 使得 f 在 D 上全纯, 则称 z_0 是 f 的孤立奇点. 此时,

1. 若 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = a$ 有限, 则称 z_0 是 f 的可去奇点.
2. 若 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$, 则称 z_0 是 f 的极点.
3. 若 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 不存在, 则称 z_0 是 f 的本性起点.



Remark 等价地说, 孤立奇点是奇点集中的孤立点.

定理 6.3 (Riemann)

设 z_0 是 f 的一个孤立奇点. 则 z_0 是 f 的可去奇点, 当且仅当 f 在 z_0 附近有界.



Proof 可去奇点附近显然有界. 若有界, 借由 Cauchy 不等式, 复幂次的系数 a_{-n} 由半径的正幂次控制, 可趋于零. 洛朗级数化为幂级数.

**命题 6.1**

z_0 是 f 的极点当且仅当 z_0 为 $\frac{1}{f}$ 的零点.



Proof 不难证明

**定义 6.3**

若 z_0 是 $\frac{1}{f}$ 的 m 阶零点, 则称 z_0 是 f 的 m 阶极点.

**定理 6.4**

z_0 为 f 的 m 阶极点, 当且仅当 f 在 z_0 的某个去心邻域内表为

$$f(z) = \frac{1}{(z - z_0)^m} g(z)$$

其中 g 在 z_0 处全纯, 且 $g(z_0) \neq 0$



Proof z_0 为 f 的 m 阶极点, 当且仅当 z_0 是 $\frac{1}{f}$ 的 m 阶零点, 当且仅当存在全纯函数 h , 且 $h(z_0) \neq 0$, 使得

$$\frac{1}{f} = (z - z_0)^m h$$

在 z_0 的一个使得 h 恒非零的邻域内, 令 $g = \frac{1}{h}$, 则 g 在 z_0 出全纯, 且 $g(z_0) \neq 0$, 并且

$$\frac{1}{f} = (z - z_0)^m \frac{1}{g}$$

即

$$f = \frac{1}{(z - z_0)^m} g$$

□

推论 6.1

设函数 $f(z)$ 在 z_0 处有一个阶数为 m 的极点. 设函数 $g(z)$ 在 z_0 处全纯且 $g(z_0) \neq 0$. 则函数 $F(z) = f(z)g(z)$ 在 z_0 处仍有一个阶数为 m 的极点.



Proof 存在 z_0 处全纯且非零的 h , 使得

$$f = \frac{1}{(z - z_0)^m} h$$

于是

$$F = \frac{1}{(z - z_0)^m} (gh)$$

其中 gh 是在 z_0 处全纯且非零的函数. 故 F 在 z_0 处有一个 m 阶极点.

□

定理 6.5

若 z_0 是 f 的 m 阶极点, 当且仅当 f 在 z_0 附近的洛朗展开中, 有非零系数的最低次幂为 $-m$ 次.



Proof 借由 m 阶零点的分解 $\frac{1}{f} = (z - z_0)^m g$. 将 $\frac{1}{g}$ 泰勒展开, 研究系数的关系即可.

□

定理 6.6

若 z_0 是 f 的本性奇点, 则 f 的值域在 $\mathbb{C}_\infty$ 中稠密.



Proof 只讨论 $A \neq \infty$ 的情况, 利用可去奇点和附近有界的等价性, 将问题化简为讨论

$$\frac{1}{f(z) - A}$$

是否无界.

□

定理 6.7 (Picard)

全纯函数在本性奇点的邻域内无穷多次地取到每个有限复值, 至多只有一个例外点.



Remark 难证.

定义 6.4

作变换 $z = \frac{1}{\zeta}$, 讨论无穷原点的奇点和极点.



6.3 整函数和亚纯函数

定义 6.5

若 f 在整个复平面上除去极点外没有其他奇点, 就称 f 是一个亚纯函数.



定理 6.8

如果无穷远点是整函数 f 的一个极点, 那么 f 是一个 m 次多项式. 特别地, 无穷远点出全纯的整函数一定是常数.



Proof

f 在 $\mathbb{C}$ 上展开为

$$f(z) = \sum_{n \geq 0} a_n z^n$$

进而在 $\mathbb{C}$ 上,

$$f\left(\frac{1}{z}\right) = \sum_{n \geq 0} a_n z^{-n}$$

若无穷远点是 f 的一个 m 阶极点, 则 0 是 $\sum_{n \geq 0} a_n z^{-n}$ 的 m 阶极点, 我们有 $a_k = 0, k > m, a_m \neq 0$. 于是

$$f(z) = a_0 + a_1 z + \cdots + a_m z^m$$



命题 6.2 (零点孤立)

亚纯函数的零点是孤立的.



Proof 亚纯函数在除去一个孤立奇点集外全纯. 零点附近存在一个邻域, 没有孤立奇点 (否则孤立奇点有聚点, 由连续性, 该聚点无界, 从而也是奇点, 进而是一个非孤立奇点, 矛盾). 由全纯函数零点的孤立性, 该零点也是孤立的.



定理 6.9

若 $z = \infty$ 是亚纯函数 f 的可去奇点或极点, 则 f 一定是有理函数.



Proof 因 $z = \infty$ 是 f 的可去奇点或极点, 故必存在 $R > 0$, 使得 f 在 $R < |z| < \infty$ 中全纯. 断言在 $|z| \leq R$ 中, f 最多只能有有限个极点: 这是因为若极点集合为无限集 Z , 则其在紧集 $\{|z| \leq R\}$ 上必然存在一个聚点 a , 而 a 是一个非孤立奇点, 与函数的亚纯性质矛盾. 现在设 $Z = \{z_1, \cdots, z_n\}$, 它们的阶分别为 $m_1, \dots, m_n$. f 在 $z_j (j = 1, \dots, n)$ 附近的 Laurent 展开的主

要部分为

$$h_j(z) = \frac{c_{-1}^{(j)}}{z - z_j} + \frac{c_{-2}^{(j)}}{(z - z_j)^2} + \cdots + \frac{c_{-m_j}^{(j)}}{(z - z_j)^{m_j}}.$$

设 f 在 ∞ 的邻域内的 Laurent 展开的主要部分为 g , 当 $z = \infty$ 是 f 的极点时, g 是一个多项式; 当 $z = \infty$ 是 f 的可去奇点时, $g \equiv 0$. 令

$$F(z) = f(z) - h_1(z) - \cdots - h_n(z) - g(z).$$

显然, F 在 $\mathbb{C}_\infty$ 中除 Z 和 ∞ 外是全纯的, 而在 Z 和 ∞ 上, f 的主要部分都已经消去, 因而也是全纯的. 所以, F 是 $\mathbb{C}_\infty$ 上的全纯函数, 进而由定理 6.5, F 是一个常数 c . 于是

$$f(z) = c + g(z) + \sum_{j=1}^n h_j(z).$$

□

所以 f 是有理函数.

6.4 留数定理

定义 6.6

设 a 是 f 的一个孤立奇点, f 在 a 的邻域 $B(a, r)$ 中的 Laurent 展开为 $f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n (z - a)^n$, 则称 c_{-1} 为 f 在 a 点的留数, 记作

$$\text{Res}(f, a) = c_{-1}$$



定理 6.10

设 a 是 f 的一个孤立奇点, f 在 a 的邻域 $B(a, r)$ 中的 Laurent 展开为 $f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n (z - a)^n$, 设 γ 是 $B(a, r)$ 中环绕 a 的一个 Jordan 闭合曲线, 则

$$\int_{\gamma} f(z) \, dz = 2\pi i \text{Res}(f, a)$$



Proof Laurent 展开的系数表示为

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} \, d\zeta, \quad n \in \mathbb{Z}$$

特别地, 当 $n = -1$ 时,

$$\text{Res}(f, a) = c_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(\zeta) \, d\zeta$$

□

定义 6.7

若 $z = \infty$ 是 f 的孤立奇点, 定义

$$\operatorname{Res}(f, \infty) = -\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(z) dz$$

其中 γ 是 ∞ 的解析邻域内绕 ∞ 的 Jordan 闭合曲线.



Idea 从黎曼球面上看, 如果将 0 留数看成是函数绕南极点积一圈的效应, 那么从 ∞ 的留数恰好是道路绕北极点, 也就是逆向积一圈的效应.

定理 6.11

若 a 是 f 的 m 阶极点, 则

$$\operatorname{Res}(f, a) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow a} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} ((z-a)^m f(z))$$



Proof 若 a 是 f 的 m 阶极点, 则在 a 的邻域内

$$f(z) = \frac{1}{(z-a)^m} g(z)$$

其中 g 在 a 点全纯且非零. 故

$$f(z) = \frac{1}{(z-a)^m} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n)}(z)}{n!} (z-a)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n)}(z)}{n!} (z-a)^{n-m}$$

是一个 Laurent 展开, $(z-a)^{-1}$ 的系数为 $\frac{g^{(m-1)}(a)}{(m-1)!}$ 于是

$$\operatorname{Res}(f, a) = \frac{g^{(m-1)}(a)}{(m-1)!} = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow a} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} ((z-a)^m f(z))$$



推论 6.2

若 a 是 f 的 1 阶极点, 则

$$\operatorname{Res}(f, a) = \lim_{z \rightarrow a} (z-a) f(z)$$



定理 6.12 (留数定理)

设 D 是复平面上的一个有界区域, 它的边界 γ 由一条或若干条简单闭曲线组成. 如果 f 在 D 中除去孤立奇点 $z_1, \dots, z_n$ 外是全纯的, 在闭域 $\bar{D}$ 上除去 $z_1, \dots, z_n$ 外是连续的, 那么

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}(f, z_k). \quad (5.4.5)$$



6.5 实积分的留数方法

引理 6.1 (大圆弧)

若设 f 是一个在某个包含了圆弧 C_R 的区域内连续的函数. 其中

$$C_R = \{z : |z| = R, \theta_1 \leq \arg z \leq \theta_2\}, \quad (0 \leq \theta_2 - \theta_1 \leq 2\pi)$$

若

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \left(R \cdot \max_{z \in C_R} |f(z)| \right) = 0$$

则

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} f(z) dz = 0$$



Remark 特别地, 以下几种情况满足引理条件:

1. $\lim_{z \rightarrow \infty} z f(z) = 0$
2. $f = \frac{P}{Q}$, 其中 P, Q 是既约多项式, 且 $\deg Q - \deg P \geq 2$.

Proof 由不等式

$$\int_{C_R} f(z) dz \leq L(C_R) \max_{z \in C_R} |f(z)| = (\theta_2 - \theta_1) R \max_{z \in C_R} |f(z)| \rightarrow 0, \quad (R \rightarrow \infty)$$



引理 6.2 (Jordan)

设 f 在 $\{z : R_0 \leq |z| < \infty, \operatorname{Im} z \geq 0\}$ 上连续, 且 $\lim_{z \rightarrow \infty, \operatorname{Im} z \geq 0} f(z) = 0$, 则对于任意的 $\alpha > 0$, 都有

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\gamma_R} e^{i\alpha z} f(z) dz = 0$$

其中 $\gamma_R = \{z : z = Re^{i\theta}, 0 \leq \theta \leq \pi, R \geq R_0\}$



Proof 记 $M(R) = \max_{z \in \gamma_R} |f(z)|$, 则 $\lim_{R \rightarrow \infty} M(R) = 0$.

$$\int_{\gamma_R} e^{i\alpha z} f(z) dz = \int_0^\pi e^{i\alpha R \cos \theta} e^{-\alpha R \sin \theta} f(Re^{i\theta}) Rie^{i\theta} d\theta$$

其中

$$\left| e^{i\alpha R \cos \theta} e^{-\alpha R \sin \theta} f(Re^{i\theta}) Rie^{i\theta} \right| \leq Re^{-\alpha R \sin \theta} M(R)$$

于是

$$\begin{aligned}
 \left| \int_{\gamma_R} e^{i\alpha z} f(z) \right| &\leq RM(R) \int_0^\pi e^{-\alpha R \sin \theta} d\theta \\
 &= 2RM(R) \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\alpha R \sin \theta} d\theta \\
 &\leq 2RM(R) \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\alpha R \frac{2}{\pi} \theta} d\theta \\
 &= 2RM(R) \frac{\pi}{2} \frac{1}{\alpha R} (1 - e^{-\alpha R}) \\
 &\leq \frac{\pi M(R)}{\alpha} \rightarrow 0, \quad (R \rightarrow \infty)
 \end{aligned}$$

□

引理 6.3 (小圆弧 I)

若设 f 是一个在某个包含了圆弧 C_ε 的区域内连续的函数. 其中

$$C_\varepsilon = \{z : |z| = \varepsilon, \theta_1 \leq \arg z \leq \theta_2\}, \quad (0 \leq \theta_2 - \theta_1 \leq 2\pi)$$

若

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(\varepsilon \cdot \max_{z \in C_\varepsilon} |f(z)| \right) = 0$$

则

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{C_\varepsilon} f(z) dz = 0$$

♡

Proof 由不等式

$$\int_{C_\varepsilon} f(z) dz \leq L(C_\varepsilon) \max_{z \in C_\varepsilon} |f(z)| = (\theta_2 - \theta_1) \varepsilon \max_{z \in C_\varepsilon} |f(z)| \rightarrow 0 \quad (\varepsilon \rightarrow 0)$$

□

引理 6.4 (小圆弧 II)

设函数 $f(z)$ 在点 z_0 处有一个单极点, 并且在 z_0 的某个去心邻域内解析. 设 C_ϵ 是以 z_0 为圆心、半径为 ϵ 的圆弧, 其角度范围为 $\theta_1 \leq \arg(z - z_0) \leq \theta_2$. 那么, 沿着圆弧 C_ϵ 的积分在 $\epsilon \rightarrow 0$ 时的极限为:

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{C_\epsilon} f(z) dz = i(\theta_2 - \theta_1) \operatorname{Res}(f, z_0)$$

♡



Idea 用于处理边界上出现奇点的情况. 可以看成是将留数定理推广到直线边界上. 其上奇点的贡献权重为 $\frac{1}{2}$.

Proof 由于 z_0 是 $f(z)$ 的一个简单极点, 我们可以将 $f(z)$ 在 z_0 的去心邻域内进行洛朗级数展开:

$$f(z) = \frac{b_1}{z - z_0} + g(z)$$

其中 $b_1 = \text{Res}(f, z_0)$, 且 $g(z)$ 在 z_0 处解析 (因此在 z_0 附近有界)。我们将积分分解为两部分:

$$\int_{C_\epsilon} f(z) dz = \int_{C_\epsilon} \frac{b_1}{z - z_0} dz + \int_{C_\epsilon} g(z) dz$$

1. 由于 $g(z)$ 在 z_0 处解析, 它在 z_0 附近有界, 即存在 $M > 0$ 使得 $|g(z)| \leq M$ 对于所有 $z \in C_\epsilon$ 。根据 ML-不等式:

$$\left| \int_{C_\epsilon} g(z) dz \right| \leq L_\epsilon \cdot \max_{z \in C_\epsilon} |g(z)| \leq (\theta_2 - \theta_1) \epsilon \cdot M$$

当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时, $(\theta_2 - \theta_1) \epsilon \cdot M \rightarrow 0$ 。因此,

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{C_\epsilon} g(z) dz = 0$$

2. 令 $z - z_0 = \epsilon e^{i\theta}$, 则 $dz = i\epsilon e^{i\theta} d\theta$ 。

$$\int_{C_\epsilon} \frac{b_1}{z - z_0} dz = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{b_1}{\epsilon e^{i\theta}} (i\epsilon e^{i\theta} d\theta) = \int_{\theta_1}^{\theta_2} i b_1 d\theta = i b_1 (\theta_2 - \theta_1)$$

将 $b_1 = \text{Res}(f, z_0)$ 代入, 得到 $i(\theta_2 - \theta_1) \text{Res}(f, z_0)$ 。

□

方法 6.1

计算

$$\int_{-\infty}^{\infty} \cos(ax) f(x) dx, \quad (a > 0)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \sin(ax) f(x) dx, \quad (a > 0)$$

其中 $\lim_{z \rightarrow \infty, \text{Im } z \geq 0} f(z) = 0$



Proof

考虑 $e^{iaz} f(z)$ 在 ∂D_R^+ 上的积分, 并令 $R \rightarrow \infty$ 。圆弧上的积分区域零, 剩下的部分为 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{iax} f(x) dx$ 。对结果取实部或虚部即可。

对于 f 在边界上有极点的, 通过小圆弧引理挖去即可。最终结果相当于对计算结果加上 $\pi i \text{Res}(e^{iaz} f, \cdot)$ 。

□

方法 6.2

$$\int_0^\infty f(x) x^{p-1} dx, \quad (0 < p < 1)$$



Proof 借助对数函数

$$z^{p-1} = e^{(p-1) \text{Log } z}$$

以及锁孔形环路

$$[\varepsilon, R]_{\text{上沿}} + C_R - [\varepsilon, R]_{\text{下沿}} - C_\varepsilon$$

取主值分支. 上沿上,

$$e^{(p-1)\log z} = x^{p-1}$$

下沿上,

$$e^{(p-1)\log z} = x^{p-1} e^{2p\pi i}$$

利用这个结果防止函数在一个回路上积分时, 正实轴上下沿部分的贡献抵消.

□

方法 6.3

计算

$$\int_0^\infty f(x) \ln x \, dx$$

♠

Solution 考虑

$$g(z) = f(z) (\ln z)^2$$

设 C_ε, C_R 分别是以 0 为中心, ε, R 为半径的圆周. 考虑以下积分区域

$$[\varepsilon, R]_{\text{上沿}} + C_R - [\varepsilon, R]_{\text{下沿}} - C_\varepsilon$$

g 在 $[\varepsilon, R]$ 上沿与下沿的积分差为

$$\int_\varepsilon^R f(z) (\ln z)^2 \, dz - \int_\varepsilon^R f(z) (\ln z + 2\pi i)^2 \, dz = -4\pi i \int_\varepsilon^R f(z) \ln z \, dz - 4\pi i \int_\varepsilon^R f(x) \, dx$$

计算出 g 在 C_R, C_ε 上积分的极限 (通常由大小圆弧引理有比较简单的形式). 并计算出 $\int_0^\infty f \, dx$, 全部带入即可算出 $\int_0^\infty f(x) \ln x \, dx$

方法 6.4

$$\int_0^{2\pi} R(\sin \theta, \cos \theta) \, d\theta$$

♠

Proof 令 $t = \tan \frac{\theta}{2}$, 则

$$\sin \theta = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos \theta = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad d\theta = \frac{2 \, dt}{1+t^2}$$

, 则

$$\int_0^{2\pi} R(\sin \theta, \cos \theta) \, d\theta = 2 \int_{-\infty}^{\infty} R\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right) \frac{1}{1+t^2} \, dt$$

另一种方法上化为复数,

$$\int_0^{2\pi} R(\sin \theta, \cos \theta) \, d\theta = \int_{|z|=1} R\left(\frac{1}{2i} \left(z - \frac{1}{z}\right), \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z}\right)\right) \frac{1}{iz} \, dz$$

□

定理 6.13

设 f 在 $\mathbb{C}$ 中除去 $a_1, \dots, a_n$ 外是全纯的, $a_1, \dots, a_n$ 都不在区间 $[a, b]$ 上; 设 $-1 < r, s < 1, s \neq 0$, 且 $r + s$ 是整数. 如果

$$\lim_{z \rightarrow \infty} z^{r+s+1} f(z) = A \neq \infty,$$

那么

$$\int_a^b (x-a)^r (b-x)^s f(x) dx = \frac{\pi}{\sin s\pi} \left(-A + e^{s\pi i} \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}(F, a_k) \right)$$

这里, $F(z) = (z-a)^r (b-z)^s f(z)$.



Remark 正 x 相关的次数 r 的贡献仅体现在 A 上.

命题 6.3

计算

$$\int_0^\infty \cos x^2 dx, \quad \int_0^\infty \sin x^2 dx$$



Proof 令 $f(z) = e^{iz^2}$. 考虑它在 $\frac{\pi}{4}$ 的扇形上的积分. 大弧线上的积分趋于零. 下面那条直线上的积分为

$$\int_0^\infty e^{-ix^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

上面那条直线上的积分为

$$\int_0^\infty e^{-i\left(re^{i\frac{\pi}{4}}\right)^2} dr = \int_0^\infty e^{-r^2} d\left(re^{i\frac{\pi}{4}}\right) = e^{i\frac{\pi}{4}} \int_0^\infty e^{-r^2} dr = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$$

带入计算出

$$\int_0^\infty e^{ix^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$$

分别取实部和虚部, 两个积分均等于 $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}}$

**命题 6.4**

Poisson 积分

$$\int_0^\infty e^{-ax^2} \cos bx dx$$

考虑以 $-R, R, R + \frac{b}{2a}i, -R + \frac{b}{2a}i$ 为顶点的矩形上, e^{-ax^2} 的积分. 当 $R \rightarrow \infty$ 时, 两个短边上的积分值为趋于零. 位于实轴的积分根据概率积分

$$\int_{-\infty}^\infty e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

得到. 上面的长边的积分就是 $e^{-ax^2} \cos bx$ 的积分配上一个系数. 最终计算得到

$$\int_0^\infty e^{-ax^2} \cos bx \, dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{b^2}{4a}}$$



6.6 辐角原理和 Rouché 定理

引理 6.5

设 f 是域 D 上不恒为零的亚纯函数, γ 是 D 上一可求长的简单闭曲线, 则 f 在 γ 内部只能有有限个零点/极点.



Proof 只证明零点的表述, 极点的情况完全类似.

令 Ω 是 γ 围成的有界开集, 令 $K = \bar{\Omega} = \Omega \cup \gamma$. 则 K 是一个有界闭集, 进而是一个紧集. 若有无穷多个零点, 设零点集为 $Z \subseteq \Omega$. 则 Z 至少有一个聚点, 记作 z_0 , 由于 K 是闭的, $z_0 \in K$. 由 f 的连续性, z_0 也是一个零点. 这表明 z_0 是 f 在 K 上的一个非孤立奇点,



定理 6.14

设 $D \subseteq \mathbb{C}$ 是有界区域 $\gamma = \partial D$ 由有限条分段光滑 Jordan 闭合曲线组成. $f \in \mathcal{M}(D)$, f 在 γ 上每一点解析, 且在 γ 上无零点. 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 f 在 D 上的所有零点, $\beta_1, \dots, \beta_n$ 是 f 在 D 上所有极点, 阶数分别为 $k_1, \dots, k_m, l_1, \dots, l_n, \varphi \in \mathcal{H}(\bar{D})$, 则

$$\frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \varphi(z) \frac{f'(z)}{f(z)} \, dz = \sum_{t=1}^m k_t \varphi(\alpha_t) - \sum_{j=1}^n l_j \varphi(\beta_j)$$



Idea

1. f'/f 会把极点和零点降成 1 阶, 讲阶的相对系数就是原极点或零点的阶数,

Proof 零 $F(z) = \varphi(z) \frac{f'(z)}{f(z)}$, 则 F 在 $\bar{D} \setminus \{\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots, \beta_n\}$ 解析, 由留数定理

$$\frac{1}{2\pi i} \int_\gamma \varphi(z) \frac{f'(z)}{f(z)} \, dz = \sum_{t=1}^m \text{Res}(F, \alpha_t) + \sum_{j=1}^n \text{Res}(F, \beta_j)$$

对 α_t , 取 $\delta_t > 0$, 使得 $U(\alpha_t, 2\delta_t) \subseteq D$, 且

$$f(z) = (z - \alpha_t)^{k_t} g(z), \quad g(\alpha_t) \neq 0$$

不妨设在 $\bar{U}(\alpha_t, \delta_t)$ 上, $g(z) \neq 0$,

$$f'(z) = k_t (z - \alpha_t)^{k_t-1} g(z) + (z - \alpha_t)^{k_t} g'(z)$$

在 $\bar{U}(\alpha_t, \delta_t) \setminus \{\alpha_t\}$ 上, 有

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{k_t}{z - \alpha_t} + \frac{g'(z)}{g(z)}$$

故 $\frac{f'}{f}$ 在 α_t 处有单极点, 留数为 k_t .

在 $\bar{U}(\alpha_t, \delta_t)$ 上,

$$\begin{aligned}\varphi(z) &= \varphi(\alpha_t) + \varphi'(\alpha_t)(z - \alpha_t) + \frac{1}{2!}\varphi''(t)(z - \alpha_t)^2 + \cdots \\ &= \varphi(\alpha_t) + (z - \alpha_t)\varphi_1(z)\end{aligned}$$

$\varphi_1 \in \mathcal{H}(\bar{U}(\alpha_t, \delta_t))$ 于是

$$\begin{aligned}F(z) &= \frac{k_t\varphi(\alpha_t)}{z - \alpha_t} + \varphi(\alpha_t)\frac{g'(z)}{g(z)} + (z - \alpha_t)\varphi_1(z)\frac{k_t}{z - \alpha_t} + (z - \alpha_1)\varphi_1(z)\frac{g'(z)}{g(z)} \\ &= \frac{k_t\varphi(\alpha_t)}{z - \alpha_t} + \varphi_1(z)k_t + \varphi(\alpha_t)\frac{g'(z)}{g(z)} + (z - \alpha_1)\varphi_1(z)\frac{g'(z)}{g(z)}\end{aligned}$$

故

$$\text{Res}(F, \alpha_t) = k_t\varphi(\alpha_t)$$

$\forall j$, 取 $\delta_j > 0$, 使得 $U(\beta_j, 2\delta_j) \subseteq D$, 且

$$f(z) = \frac{h(z)}{(z - \beta_j)^{l_j}}$$

其中

$$f(z) = \frac{h(z)}{(z - \beta_j)^{l_j}}$$

其中

$$h \in \mathcal{H}(U(\beta_j, 2\delta_j)), h(\beta_j) \neq 0$$

不妨设 $h(z) \neq 0$ 在 $\bar{U}(\beta_j, \delta_j)$ 上成立. 则

$$f'(z) = \frac{-h_j h(z)}{(z - \beta_j)^{l_j+1}} + \frac{h'(z)}{(z - \beta_j)^{l_j}}$$

从而在 $\bar{U}(\beta_j, l_j) \setminus \{\beta_j\}$ 上,

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = -\frac{l_j}{z - \beta_j} + \frac{h'(z)}{h(z)}$$

故 f'/f 在 β_j 处有单极点, 并且

$$\text{Res}\left(\frac{f'}{f}, \beta_j\right) = -l_j$$

在 $\bar{U}(\beta_j, l_j)$ 上, 类似地

$$\varphi(z) = \varphi(\beta_j) + (z - \beta_j)\varphi_2(z), \quad \varphi_2 \in \mathcal{H}(\bar{U}(\beta_j, \delta_j))$$

故

$$F(z) = -\frac{l_j}{z - \beta_j}\varphi(\beta_j) + \mu(z), \quad \mu \in \mathcal{H}(\bar{U}(\beta_j, \delta_j))$$

□

定理 6.15 (Rouché 定理)

设 $f, g \in \mathcal{H}(D)$, γ 是 D 中可求长的简单闭曲线, γ 的内部落在 D 中. 若

$$|f(z) - g(z)| < |f(z)|, \quad \forall z \in \gamma$$

则 f, g 在 γ 的内部零点个数相同.



Idea 若对函数的扰动在边界上小于初始函数或结果函数, 都会导致初始函数和结果函数有相同的零点个数.

Proof 由辐角原理, f, g 在 γ 的内部零点个数等于 $f \circ \gamma$ 和 $g \circ \gamma$ 对 0 的环绕数, 是同伦不变的. 考虑映射

$$F(z, t) = f(z) + t(g(z) - f(z)), \quad z \in D, t \in [0, 1]$$

不等式

$$|f(z) - g(z)| < |f(z)|, \quad \forall z \in \gamma$$

给出

$$F(z, t) \neq 0, \quad z \in \gamma, t \in [0, 1]$$

故 f 和 g 在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上同伦, 进而 $f \circ \gamma$ 和 $g \circ \gamma$ 在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上同伦, $f \circ \gamma$ 和 $g \circ \gamma$ 绕 0 有相同的环绕数.



第 7 章 共形映射

7.1 单叶解析函数

引理 7.1

设函数 $f(z)$ 在点 z_0 的一个邻域内解析, 并记 $w_0 = f(z_0)$ 。假设存在一个正整数 $p \geq 1$, 使得:

$$f'(z_0) = f''(z_0) = \cdots = f^{(p-1)}(z_0) = 0$$

并且

$$f^{(p)}(z_0) \neq 0$$

那么, 可以得到以下两个结论:

1. 函数 $g(z) = f(z) - w_0$ 在 z_0 处有一个 p 阶零点。
2. 存在 z_0 的一个足够小的邻域 $D_\rho = \{z \in \mathbb{C} : |z - z_0| < \rho\}$ 和 w_0 的一个邻域 $D_\mu = \{w \in \mathbb{C} : |w - w_0| < \mu\}$, 使得对于任意一个 $w \in D_\mu \setminus \{w_0\}$, 方程 $f(z) = w$ 在 $D_\rho \setminus \{z_0\}$ 内恰好有 p 个一阶零点。



Idea 对于方程 $f(z) = w$, 一个对 w 的微扰不会改变解的个数 (记重数), 但会改变解的临界状态, 将一个“ p 阶解”化为 p 个“一阶解”。

Proof 第一个结论是显然的, 下面应用 Rouché 定理证明第二个. f 不恒为常数, z_0 同时是 $f - w_0$ 和 f' 的孤立零点, 于是存在以 z_0 为心的圆盘 D_ρ , 使得 $f - w_0$ 在 $\bar{D}_\rho$ 上无其它零点. 进而

$$\mu := \min_{x \in \partial D_\rho} |f - w_0| > 0$$

取以 w_0 为中心的圆盘 D_μ , 则由

$$f(z) - w = (f(z) - w_0) + (w - w_0)$$

可知

$$|f - w_0| \geq \mu > |w - w_0|, \quad \forall w \in D_\mu$$

$f - w$ 和 $f - w_0$ 有相同的零点个数 p (记重数).

最后, 只需说明零点的阶数. 显然 z_0 不是 $f - w$ 的零点. 任取 $f - w$ 在 D 上的零点 $z_1 \in D_\rho \setminus \{z_0\}$, 根据 D_ρ 的取法, $(f - w)'(z_1) \neq 0$, 故 z_1 是一阶零点.



定理 7.1

设 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 则 f' 在 D 上无零点.



Proof 否则由引理, 存在 $w \in \mathbb{C}$, $f - w$ 有两个一阶零点. □

定理 7.2 (开映射定理)

若函数 f 在区域 D 内解析, 且不为常数, 则 $f(D)$ 也是一个区域. ♡

Proof 由于连续映射保持连通性, 只需要证明 $f(D)$ 是一个开集. 任取 $w_0 \in f(D)$. 由上面的引理, 存在 w_0 的一个邻域 D_μ , 使得对于任意的 $w \in D_\mu$, $f - w$ 的零点存在. 即 $D_\mu \subseteq f(D)$. □

定理 7.3 (反函数)

若函数 f 在区域 D 内单叶解析. 则 f 存在一个在 $f(D)$ 上单叶解析的反函数 f^{-1} , 使得

$$(f^{-1})'(w_0) = \frac{1}{f'(z_0)}, \quad (w_0 \in f(D), z_0 = f^{-1}(w_0))$$
♡

定理 7.4 (保角)

设 U 是复平面 $\mathbb{C}$ 中的一个开集, 并且 $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ 是一个在 U 上单叶解析的函数. 那么 f 在 U 上是保角的. 即, 对于 U 中任意一点 z_0 , 以及通过 z_0 的任意两条光滑曲线 $\gamma_1(t)$ 和 $\gamma_2(t)$, 如果它们在 z_0 处的夹角是 θ , 那么它们的像曲线 $f(\gamma_1(t))$ 和 $f(\gamma_2(t))$ 在 $f(z_0)$ 处的夹角也是 θ , 并且保持方向不变. ♡

Proof 设 $z_0 \in U$ 是两条光滑曲线 $\gamma_1(t)$ 和 $\gamma_2(t)$ 的交点, 即 $\gamma_1(t_0) = \gamma_2(t_0) = z_0$. 这两条曲线在 z_0 处的切向量分别为 $\gamma_1'(t_0)$ 和 $\gamma_2'(t_0)$. 它们之间的夹角 θ 等于 $\arg(\gamma_2'(t_0)) - \arg(\gamma_1'(t_0))$. 通过函数 f 映射后, 得到新的曲线 $\Gamma_1(t) = f(\gamma_1(t))$ 和 $\Gamma_2(t) = f(\gamma_2(t))$. 它们在 $w_0 = f(z_0)$ 处的切向量, 根据链式法则, 为:

$$1. \Gamma_1'(t_0) = f'(\gamma_1(t_0))\gamma_1'(t_0) = f'(z_0)\gamma_1'(t_0)$$

$$2. \Gamma_2'(t_0) = f'(\gamma_2(t_0))\gamma_2'(t_0) = f'(z_0)\gamma_2'(t_0)$$

其中 $f'(z_0) \neq 0$. 曲线切向量之间的夹角是 $\arg(\Gamma_2'(t_0)) - \arg(\Gamma_1'(t_0))$, 计算

$$\begin{aligned} \arg(\Gamma_2'(t_0)) - \arg(\Gamma_1'(t_0)) &= \arg(f'(z_0)\gamma_2'(t_0)) - \arg(f'(z_0)\gamma_1'(t_0)) \\ &= (\arg(f'(z_0)) + \arg(\gamma_2'(t_0))) - (\arg(f'(z_0)) + \arg(\gamma_1'(t_0))) \\ &= \arg(\gamma_2'(t_0)) - \arg(\gamma_1'(t_0)) \\ &= \theta \end{aligned}$$

就完成了说明. □

定义 7.1 (伸缩率)

设 $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ 是一个在开集 U 上解析的函数. 对于 U 中任意一点 z_0 , 函数 f 在 z_0 处的伸缩率 (magnification factor) 或尺度因子 (scale factor) 定义为其导数在 z_0 处的模 $|f'(z_0)|$



7.2 分式线性变换

定义 7.2

一个分式线性变换 (Fractional Linear Transformation, FLT) 是一个函数 $f: \mathbb{C}_\infty \rightarrow \mathbb{C}_\infty$, 其形式为: $f(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ 其中 $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ 且 $ad - bc \neq 0$ 。这里的 $\mathbb{C}_\infty$ 表示扩展复平面或黎曼球面。约定:

1. 若 $c = 0$, 则 $f(z) = \frac{az+b}{d}$ 。此时 $f(\infty) = \infty$ 。
2. 若 $c \neq 0$, 则 $f(-d/c) = \infty$ 且 $f(\infty) = a/c$ 。



定义 7.3

1. 定义 $GL_2(\mathbb{C})$: 是所有二阶可逆复数矩阵的集合, 在矩阵乘法下构成一个群。

$$GL_2(\mathbb{C}) = \left\{ A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{C}, \det(A) = ad - bc \neq 0 \right\}$$
2. 定义 $Z(GL_2(\mathbb{C}))$: 是形如 $kI = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix}$ 的矩阵, 其中 $k \in \mathbb{C}, k \neq 0$, 且 I 是单位矩阵。这些矩阵在矩阵乘法下构成 $GL_2(\mathbb{C})$ 的一个正规子群, 记作 $Z(GL_2(\mathbb{C}))$ (这是它的中心)。
3. 定义 $PGL_2(\mathbb{C})$: 是商群 $GL_2(\mathbb{C})/Z(GL_2(\mathbb{C}))$ 。它的元素是 $GL_2(\mathbb{C})$ 中矩阵的等价类, 其中如果 $A = kB$ 对于某个 $k \neq 0$, 则 A 和 B 属于同一个等价类。



定理 7.5

分式线性变换的集合 (在复合运算下) 与投影线性群 $PGL_2(\mathbb{C})$ 是同构的。



Proof 我们定义一个映射 $\Phi: GL_2(\mathbb{C}) \rightarrow \text{FLT}$, 它将矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 映射到对应的分式线性变换 $f_A(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ 。由于 $\det(A) = ad - bc \neq 0$, 所以 $f_A(z)$ 是一个有效的 FLT。

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} e & f \\ g & h \end{pmatrix}$$

则

$$AB = \begin{pmatrix} ae + bg & af + bh \\ ce + dg & cf + dh \end{pmatrix}$$

。所以

$$\Phi(AB)(z) = \frac{(ae + bg)z + (af + bh)}{(ce + dg)z + (cf + dh)}$$

另一方面,

$$\Phi(B)(z) = \frac{ez + f}{gz + h}$$

$$\Phi(A)(\Phi(B)(z)) = \frac{a(\frac{ez+f}{gz+h}) + b}{c(\frac{ez+f}{gz+h}) + d} = \frac{a(ez+f) + b(gz+h)}{c(ez+f) + d(gz+h)} = \frac{(ae+bg)z + (af+bh)}{(ce+dg)z + (cf+dh)}$$

由此可见 $\Phi(AB)(z) = \Phi(A)(\Phi(B)(z))$, 即 $\Phi(AB) = \Phi(A) \circ \Phi(B)$ 。因此, Φ 是一个群同态。此外, 不难验证

$$\text{Ker}(\Phi) = Z(GL_2(\mathbb{C})), \quad \text{Im}(\Phi) = \text{LFT}$$

由群同构定理

$$PGL_2(\mathbb{C}) \cong GL_2(\mathbb{C})/Z(GL_2(\mathbb{C})) \cong \text{FLT}$$

□

定义 7.4

定义 $\mathbb{C}^\infty$ 上的广义圆为全体的圆或直线, 以下都简称为圆。



定理 7.6

球面投影将复平面上的圆映射到黎曼球上的圆。反之, 黎曼球上的圆在球面投影下映射为复平面上的圆。



Proof 复平面上的广义圆可以表示为形式:

$$A(x^2 + y^2) + Bx + Cy + D = 0$$

其中

$$A, B, C, D \in \mathbb{R}$$

, 且 $A \neq 0$ 表示一个圆, $A = 0$ 且 $B^2 + C^2 \neq 0$ 表示一条直线。现在, 我们用球面投影的逆映射来代换 x, y 和 $|z|^2$:

$$x = \text{Re}(z) = \frac{x_1}{1 - x_3}$$

$$y = \text{Im}(z) = \frac{x_2}{1 - x_3}$$

$$|z|^2 = \frac{x_1^2 + x_2^2}{(1 - x_3)^2} = \frac{1 - x_3^2}{(1 - x_3)^2} = \frac{1 + x_3}{1 - x_3}$$

将这些代入广义圆的方程:

$$A \left(\frac{1 + x_3}{1 - x_3} \right) + B \left(\frac{x_1}{1 - x_3} \right) + C \left(\frac{x_2}{1 - x_3} \right) + D = 0$$

乘以 $(1 - x_3)$ (由于 $x_3 \neq 1$, 即不考虑北极点的情况):

$$A(1 + x_3) + Bx_1 + Cx_2 + D(1 - x_3) = 0$$

重新整理, 得到一个关于 x_1, x_2, x_3 的线性方程:

$$Bx_1 + Cx_2 + (A - D)x_3 + (A + D) = 0$$

这是一个平面方程, 平面与球面相交必然上一个圆. □

定义 7.5

分式线性变换把圆变为圆.



Proof

1. 整线性变换 $w = az + b$ 把圆周变为圆周: 若记 $a = re^{i\theta}$, 则 $w = re^{i\theta}z + b$. 容易看出, 它可由下列三个简单的变换复合而成:

$$\begin{aligned} z' &= e^{i\theta}z, \\ z'' &= rz', \\ w &= z'' + b. \end{aligned}$$

第一个是旋转变换, 第二个是伸缩变换, 第三个是平移变换. 这里, 每一个变换都把圆周变为圆周, 因此整线性变换把圆周变为圆周.

2. 变为圆周, 因此整线性变换把圆周变为圆周. 对于一般的分式线性变换, 不妨设 $c \neq 0$, 于是

$$w = \frac{az + b}{cz + d} = \frac{a}{c} + \frac{bc - ad}{c(cz + d)}.$$

若记 $\alpha = \frac{a}{c}, \beta = \frac{bc - ad}{c}$, 则上式可写为 $w = \alpha + \frac{\beta}{cz + d}$. 它由下列三个变换复合而成:

$$\begin{aligned} z' &= cz + d, \\ z'' &= \frac{1}{z'}, \\ w &= \alpha + \beta z''. \end{aligned}$$

其中, 有两个变换是整线性变换, 它们都把圆周变为圆周. 如果能证明 $w = \frac{1}{z}$ 也把圆周变为圆周, 就完成了说明. 平面上圆周的方程写作

$$a z \bar{z} + \bar{\beta} z + \beta \bar{z} + d = 0, \quad (|z - \beta| = -\frac{d}{a}, \text{ or } \operatorname{Re}(\bar{\beta} z) = \frac{d}{2})$$

令 $w = \frac{1}{z}$, 方程化为

$$d \bar{w} w + \bar{\beta} \bar{w} + \beta w + a = 0$$

也是一个圆周 □

命题 7.1

分式线性变换 T 若不是恒等变换, 则最多只有两个不动点.



Proof 设

$$T(z) = \frac{az + b}{cz + d}$$

则 $T(z) = z$ 可以写作一个二次方程

$$cz^2 + (d - a)z - b = 0$$

最多只有两个根, 除非 $T(z) \equiv z$.

□

定义 7.6 (交比)

设 z_1, z_2, z_3, z_4 是给定的四个点, 至少有三个点不同, 称比值

$$\frac{z_1 - z_3}{z_1 - z_4} \bigg/ \frac{z_2 - z_3}{z_2 - z_4}$$

为这四个点的交比, 记作 (z_1, z_2, z_3, z_4)

约定:

$$\begin{aligned} (\infty, z_2, z_3, z_4) &= \frac{z_2 - z_4}{z_2 - z_3}, & (z_1, \infty, z_3, z_4) &= \frac{z_1 - z_3}{z_1 - z_4}, \\ (z_1, z_2, \infty, z_4) &= \frac{z_2 - z_4}{z_1 - z_4}, & (z_1, z_2, z_3, \infty) &= \frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3}. \end{aligned}$$



命题 7.2

定义 $L(z) = (z, z_2, z_3, z_4)$ 则

$$L(z_2) = 1, \quad L(z_3) = 0, \quad L(z_4) = \infty$$



定理 7.7

对于 $\mathbb{C}_\infty$ 上三个不同的点 z_2, z_3, z_4 , 以及 $\mathbb{C}_\infty$ 上另一组三个不同的点 w_2, w_3, w_4 , 存在唯一的分式线性变换 T , 使得

$$T(z_i) = w_i, \quad i = 2, 3, 4$$



Remark 下面给出一个构造性的证明, 可以用于寻找具体的分式线性变换.

Proof 令 $L(z) = (z, z_2, z_3, z_4)$, 则

$$L(z_2) = 1, \quad L(z_3) = 0, \quad L(z_4) = \infty.$$

令 $S(w) = (w, w_2, w_3, w_4)$, 则

$$S(w_2) = 1, \quad S(w_3) = 0, \quad S(w_4) = \infty$$

令 $M = S^{-1} \circ L$, 则

$$M(z_2) = S^{-1}(L(z_2)) = S^{-1}(1) = w_2$$

类似地, $M(z_3) = w_3, M(z_4) = w_4$.

若存在另一个分式线性变换 M_1 满足条件, 则 $M^{-1} \circ M_1$ 有三个不动点, 矛盾.

□

定理 7.8

交比是分式线性变换下的不变量. 即若 T 是分式线性变换, 则

$$(z_1, z_2, z_3, z_4) = (T(z_1), T(z_2), T(z_3), T(z_4))$$



Remark 对于上一个定理中分式线性变换的构造, 可以通过

$$(w, w_2, w_3, w_4) = (z, z_2, z_3, z_4)$$

将 w 解出.

Proof 不妨设 z_2, z_3, z_4 是三个不同的点, 令 $T(z_j) = w_j, j = 2, 3, 4$, 则上面定理中的分式线性变换的唯一性表明

$$(z, z_2, z_3, z_4) = (T(z), w_2, w_3, w_4)$$

带入 $z = z_1$ 即可.

□

命题 7.3

z_1, z_2, z_3, z_4 四点共圆, 当且仅当

$$\operatorname{Im}(z_1, z_2, z_3, z_4) = 0$$



Proof 若该四点共圆, 令 $L(z) = (z, z_2, z_3, z_4)$, 则 L 把该圆周变味实轴. 从而 $L(z_1)$ 为实数.

反之, 若 $\operatorname{Im}(z_1, z_2, z_3, z_4) = 0$, 则交比等于某个实数 t , L^{-1} 把实轴变为 z_2, z_3, z_4 确定的圆周 γ . $t \in \mathbb{R}, z_1 = L^{-1}(t) \in \gamma$. 故四点共圆.

□

定义 7.7

设 $\mathbb{C}_\infty$ 上的圆周 γ 把平面分成 g_1 和 g_2 两个域, z_1, z_2, z_3 是 γ 上有序的三个点. 如果当我们从 z_1 走到 z_2 再走到 z_3 时, g_1 和 g_2 分别在我们的左边和右边, 就分别称 g_1 和 g_2 为 γ 关于走向 z_1, z_2, z_3 的左边和右边.

**命题 7.4**

设 z_1, z_2, z_3 是 $\mathbb{C}_\infty$ 中的圆周 γ 上有序的三个点, 那么 γ 关于走向 z_1, z_2, z_3 右边和左边的点 z 分别满足 $\operatorname{Im}(z, z_1, z_2, z_3) > 0$ 和 $\operatorname{Im}(z, z_1, z_2, z_3) < 0$.



Remark 可以通过观察 $z_1 = 1, z_2 = 0, z_3 = \infty$, 此时这三个点确定的是从右往左方向的实轴. 交比 $(z, z_1, z_2, z_3) = z$. $\operatorname{Im}(z, z_1, z_2, z_3) > 0$ 对应于上半平面 $\operatorname{Im} z > 0$, 是右侧.

Remark 换言之, 交比映射 $L(z) = \operatorname{Im}(z, z_1, z_2, z_3)$ 把这三点确定圆周的左侧区域映成下半平面, 右侧区域映成上半平面

定理 7.9

设 γ_1 和 γ_2 是 $\mathbb{C}_\infty$ 中的两个圆周, z_1, z_2, z_3 是 γ_1 上有序的三个点. 如果分式线性变换 T 把 γ_1 映为 γ_2 , 那么它一定把 γ_1 关于走向 z_1, z_2, z_3 的右边和左边分别变为 γ_2 关于走向 $T(z_1), T(z_2), T(z_3)$ 的右边和左边.



Example 7.1 月牙区域变带状 求一分式线性变换, 把月牙形域 $D = \{z : |z| > 1, |z - 1| < 2\}$ 变为带状域 $G = \{w : 0 < \operatorname{Re} w < 1\}$

Solution 设变换为 T , 则一定有 $T(-1) = \infty$. 再考虑让 $T(1) = 0$, 则此时 T 形如

$$T(z) = \lambda \frac{w-1}{w+1}$$

再让 $T(3) = 1$, 取 $\lambda = 2$ 得到

$$T(z) = 2 \frac{z-1}{z+1}$$

此时发现 $T(i) = 2i$, T 将 $-1, i, 1$ 映到 $\infty, 2i, 0$, 将圆的外部 (左侧), 映到直线实部大的一侧. 此外, T 将 $-1, 1+2i, 3$ 分别映到 $\infty, 1+i, 1$. 将大圆的内部 (右侧) 映到对应直线实部小的一侧 (右侧). 故 T 恰为符合条件的一个.

定义 7.8

γ 是以 a 为中心、以 R 为半径的圆周, 如果点 z, z^* 在从 a 出发的射线上, 且满足

$$|z - a||z^* - a| = R^2, \quad (7.1)$$

则称 z, z^* 关于 γ 是对称的. 如果 γ 是直线, 则当 γ 是线段 $[z, z^*]$ 的垂直平分线时, 称 z, z^* 关于 γ 是对称的.

**命题 7.5**

设 γ 是 $\mathbb{C}_\infty$ 中的圆周, 那么 z, z^* 关于 γ 对称, 当且仅当对 γ 上任意三点 z_1, z_2, z_3 , 有

$$(z^*, z_1, z_2, z_3) = \overline{(z, z_1, z_2, z_3)}$$

**定理 7.10**

对称点在分式线性变换下不变. 这就是说, 设分式线性变换 T 把圆周变为 Γ , 如果 z, z^* 是关于 γ 的对称点, 那么 $T(z), T(z^*)$ 是关于 Γ 的对称点.



Example 7.2 设 a 是上半平面中的一点, 则分式线性变换

$$w = e^{i\theta} \frac{z - a}{z + \bar{a}}$$

把上半平面变为单位圆的内部, a 变为圆心

Proof a 映到 0, 对称点 $\bar{a}$ 映到对称点 ∞ , 于是变换形如

$$w = \lambda \frac{z - a}{z - \bar{a}}$$

当 $z = 0$ 时, $|w| = 1$, 于是 $\lambda = e^{i\theta}$.

□

Example 7.3 单叶函数 $w = e^z$ 将带状区域 $0 < \operatorname{Im} z < \pi$ 映到上半平面.

Proof 令 $z = a + i\theta$, 则 $e^z = e^a e^{i\theta}$

$$\{e^a e^{i\theta} : a \in \mathbb{R}, 0 < \theta < \pi\} = \{z : \operatorname{Im} z > 0\}$$

□

Example 7.4 单叶函数

$$w = \left(\frac{z+1}{z-1} \right)^2$$

把单位半圆盘 $|z| < 1, \operatorname{Im} z > 0$ 保形映射到上半平面.

Proof

$$T_1(z) = \frac{z+1}{z-1}$$

把 -1 和 1 分别映到 0 和 ∞ . 故它把圆周 $|z| = 1$ 和直线 $\operatorname{Im} z = 0$ 分别映到两条在原点处垂直相交的直线. 由于 $T_1(i) = -i$, 故 T_1 将半圆弧映到下半虚轴. $T_1(0) = -1$ 故 T_1 将半圆的直边映到坐半实轴.

由 T_1 的保定向性, 它将半圆盘映到第三象限. 映射 $T_2(w) = w^2$ 将第三象限映到上半平面, 故令

$$T = T_2 \circ T_1 = \left(\frac{z+1}{z-1} \right)^2$$

即为所需单叶函数.

□

Example 7.5 单叶函数

$$T(z) = \frac{e^z - i}{e^z + i}$$

将带状区域 $0 < \operatorname{Im} z < \pi$ 保形映射到单位圆盘 $|w| < 1$

定理 7.11

设 $D = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ 是复平面上的开单位圆盘. 从 D 到 D 的任意一个全纯自同构 (即双射的全纯函数) $f : D \rightarrow D$ 都可以表示为以下形式:

$$f(z) = e^{i\theta} \frac{z - a}{1 - \bar{a}z}$$

其中:

a 是一个复数, 且满足 $|a| < 1$ (即 $a \in D$). θ 是一个实数 ($e^{i\theta}$ 代表一个旋转因子).

这个函数族构成了单位圆盘的自同构群, 记作 $\operatorname{Aut}(D)$.



Remark $f(a) = 0, f'(0) = e^{i\theta}(1 - |a|^2)$

7.3 Riemann 映照

定理 7.12

若 $w = f(z)$ 在区域 D 内解析, 且 $|f(z)|$ 在 D 内某一点达到最大值, 则 $f(z)$ 在 D 内恒为常数.



定理 7.13 (最大模原理)

设 D 是一有界区域, 边界为有限条简单闭曲线 C . 设 f 在 $\bar{D}$ 上连续, D 上解析, 且不恒为常数. 记 $M := \max_{x \in \bar{D}} |f(z)|$, 则

$$\max_{x \in \bar{D}} |f(z)| = \max_{x \in \partial D} |f(z)|$$



定理 7.14 (Schwartz 引理)

设 f 是在开圆盘 $|z| < 1$ 内的解析函数, 若 f 满足以下两条:

1. $f(0) = 0$;
2. 当 $|z| < 1$ 时, $|f(z)| < 1$. 即 $f(B) \subseteq B$

则以下三条成立

1. 当 $|z| < 1$ 时, $|f(z)| \leq |z|$
2. $|f'(0)| \leq 1$
3. 若以下两条成立其一
 - (a). 对于任意的 $0 < |z_0| < 1$, 都有 $|f(z_0)| = |z_0|$;
 - (b). $|f'(0)| = 1$.

即上两条结论中的等号成立一个. 则

$$f(z) = \lambda z, \quad \forall |z| < 1$$

其中 λ 是复常数, 且 $|\lambda| = 1$



定理 7.15 (Riemann)

设 G 是 $\mathbb{C}$ 中的单连通区域, $G \neq \mathbb{C}$. 对于 G 中任意点 a , 存在唯一的函数 $f: G \rightarrow \mathbb{C}$, 使得

1. f 在 G 中单叶全纯;
2. $f(a) = 0, f'(a) > 0$;
3. $f(G) = B(0, 1)$



Idea 意义在于, 它表明在相差一个共形映射的意义下, 几乎所有 (除 $\mathbb{C}$) 单连通开区域都是“等价”的. 并且两区域的对应在一个标准化后 (平移和旋转) 是唯一的.

Proof 唯一性部分:

若存在两个这样的函数 f_1, f_2 . 令 $g = f_2 \circ f_1^{-1}$. g 是 $B(0, 1)$ 的全纯自同构.

$g(0) = f_2(a) = 0$. 故 g 符合 Schwartz 引理的条件. 从而

$$1 \geq |g'(0)| = \left| f_2'(f_1^{-1}(0)) (f_1^{-1})'(0) \right| = \frac{|f_2'(a)|}{|f_1'(a)|}$$

这表明

$$|f_2'(a)| \leq |f_1'(a)|$$

令 $h = f_1 \circ f_2^{-1}$, 可以类似地得到

$$|f_1'(a)| \leq |f_2'(a)|$$

因此

$$|f_2'(a)| = |f_1'(a)|$$

进而

$$|g'(0)| = 1$$

再由 Schwartz 引理, 存在 $\lambda \in \mathbb{C}, |\lambda| = 1$, 使得

$$g(z) = \lambda z$$

由于

$$g'(0) = \frac{f_2'(0)}{f_1'(0)} > 0$$

,

$$\lambda = g'(0) > 0, \implies \lambda = 1$$

于是

$$f_2(f_1^{-1}(z)) = z$$

得到 $f_1(z) = f_2(z)$.

□

第8章 Final

8.1 2024

Problem 8.1 1. 下列有关全纯函数唯一性定理的叙述, 哪一项是正确的? ()

1. 设 f, g 是两个整函数, $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$ 均是 f 和 g 的零点, 则 $f(z) = g(z), \forall z \in \mathbb{C}$.
2. 设 f 在区域 D 内全纯, $z_0 \in D$. 若 $f^{(n)}(z_0) = 0, \forall n = 0, 1, 2, \dots$, 则 $f(z) \equiv 0, \forall z \in D$.
3. 设 f, g 是两个整函数, $\varepsilon > 0$ 是一个正数, 若 $f(x) = g(x), \forall x \in (-\varepsilon, \varepsilon)$, 则 $f(z) \equiv g(z), \forall z \in \mathbb{C}$.
4. 设 f, g 均在区域 D 内全纯, 且 $z_0 \in D, \varepsilon > 0$ 是一个充分小的正数. 若 $f(z) = g(z), \forall z \in B_\varepsilon(z_0) = \{z : |z - z_0| < \varepsilon\}$, 则 $f(z) \equiv g(z), \forall z \in D$.

Proof

1. 错误, 需要 $\{z_n\}_{n=1}^{\infty}$ 有一个聚点才能保证.
2. 正确, f 至少在一个圆盘内恒为零, 全纯函数的唯一性 (在有聚点的列上相等的意义下) 保证了 f 恒为零.
3. 错误, 恰恰相反, 正确的结论是 $f \equiv g$.
4. 错误, 同样恰恰相反.

□

Problem 8.2 2. 下列有关全纯函数的奇点叙述, 哪一项是正确的? ()

1. 全纯函数的奇点均是孤立的.
2. $z = 0$ 是 $e^{\frac{1}{z}}$ 的简单极点.
3. 设 $f(z)$ 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的一个 $n (n \geq 1)$ 次多项式, 则 $f(z)$ 必以无穷远点 ∞ 为它的 n 阶极点.
4. 设 $f(z)$ 是一个整函数, 若无穷远点 ∞ 是它的可去奇点, 则 $f(z)$ 不可能是一个常数.

Proof

1. 错误, 考虑

$$f(z) = \frac{1}{\sin\left(\frac{\pi}{z}\right)}$$

0 是非孤立的起点, 它是奇点集的一个聚点.

2. 错误, 沿着实轴趋于 ∞ , 沿着虚轴模长为 1, 没有极限.
3. 正确, $f(z) = a_n z^n + \dots + a_0 z, f\left(\frac{1}{z}\right) = a_n z^{-n} + \dots + a_0 \frac{1}{z}, z = 0$ 是 $f\left(\frac{1}{z}\right)$ 的 n 阶极点.
4. 错误, 恰恰相反, 一定是一个常数.

□

Problem 8.3 3. 下列有关亚纯函数的叙述, 哪一项是正确的? ()

1. 若 $f(z)$ 在区域 D 内是一个亚纯函数, 则 $f(z)$ 在 D 内没有本性奇点.

2. 一个亚纯函数若有极点的话, 它的极点一定是孤立的.
3. 设 $f(z)$ 是定义在有界区域 D 内的亚纯函数, 若 $f(z)$ 在边界 ∂D 上全纯且没有零点, 则 $f(z)$ 在 D 内可能有无限多个零点和极点.
4. 如果无穷远点 ∞ 是一个亚纯函数 $f(z)$ 的可去奇点或极点, 则 $f(z)$ 是一个超越整函数.

Proof

1. 正确, 定义就是奇点只有极点.
2. 很奇怪, 似乎是一句正确的冗余废话, 我们再孤立奇点的框架下定义的极点, 自然不用谈极点是否孤立.
3. 错误, 有界区域内无限多个零点会导致一个非孤立零点, 这在亚纯函数中不存在.
4. 错误, 恰恰相反, 是一个有理函数.

□

Problem 8.4 4. 下列叙述, 哪一项是正确的? ()

1. 设 $f(z)$ 在区域 D 内是一个单叶全纯函数, 则 $f'(z)$ 在 D 内可能有零点.
2. 若 $f(z)$ 在区域 D 内全纯, 且 $f'(z) \neq 0, \forall z \in D$, 则 $f(z)$ 是定义在 D 内的一个单叶全纯函数.
3. 设 $f(z) = \frac{1}{z(z-1)(z-3)}$, 则 $f(z)$ 在原点的去心邻域 $\{z: 0 < |z-1| < 2\}$ 内可以作洛朗展开.
4. 设 $f(z) = \frac{z-1}{z(z-2)}$, 则 $f(z)$ 在 $z_0 = 1$ 的邻域 $\{z: |z-1| < 1\}$ 内可作泰勒展开.

Proof

1. 错误.
2. 错误, 只能保证局部的单叶全纯. 一个反例是 $f = z^2$ 在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上导数非零, 但是 $f(1) = f(-1)$.
3. 错误, 奇点 0 在这个区域中.
4. 正确, f 在这个圆盘上解析.

□

Problem 8.5 5. 下列关于全纯函数的有关性质, 哪一项是正确的? ()

1. 一个全纯函数的零点总是孤立的.
2. 一个不恒为零的全纯函数的零点一定只有有限多个.
3. 设 $f(z)$ 在有界区域 D 内全纯, 且不恒为零, 则 $f(z)$ 在 D 内的零点最多只有有限多个.
4. 设 $f(z)$ 在有界区域 D 内全纯, 且不恒为零, 则 $f(z)$ 在 D 内可能有无穷多个零点.

Proof

1. 错误, 需要排除常值函数.
2. 错误, 这个表述在区域有界的情况下是正确的. 整函数 e^z 在虚轴上有无穷多个零点.
3. 错误, 没有考虑到零点集的聚点只落在边界上的情况. 一个反例是: 考虑单位开圆盘上的函数 $f(z) = \sin\left(\frac{1}{z-1}\right)$, $1 - \frac{1}{n\pi}$ 都是 f 的零点.
4. 正确, 原因见上一个选项.

□

Problem 8.6 6. 下列叙述, 哪一项是正确的? ()

1. 设 $f(z)$ 在区域 D 内全纯, 若 $z_0 \in D$ 满足 $f'(z_0) \neq 0$, 则 $f(z)$ 在点 z_0 的充分小邻域内是保角的, 但在点 z_0 的充分小邻域内不一定是保形的.
2. 任何一个分式线性函数 $L(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ ($ad-bc \neq 0$) 均是保形映射.
3. 任何一个分式线性函数 $L(z) = \frac{az+b}{cz+d}$ ($ad-bc \neq 0$) 均把一个有限圆周映为一个有限圆周.
4. 对复平面上的任何两条直线, 不一定存在共形映射 $w = f(z)$ 把其中一条映为另一条.

Proof

1. 错误, f 是局部单叶解析的, 进而是保形的.
2. 正确, $L'(z) = \frac{ad-bc}{(cz+d)^2} \neq 0$, 从而 L 单叶全纯.
3. 错误, $z \mapsto (z, z_2, z_3, z_4)$ 把 z_2, z_3, z_4 所在的圆周映到实轴.
4. 错误, 事实上, 分别取两条直线上的三个点 $z_2, z_3, z_4, w_2, w_3, w_4$, 就能通过 $(w, w_1, w_2, w_3) = (z, z_2, z_3, z_4)$ 解出 w , 构造出一个这样的分式线性变换.

□

Problem 8.7 7. 填空题.

1. 将函数 $\sin(3z^4)$ 展为 z 的幂级数.
2. 函数 $f(z) = \frac{(z-2024)\sin z}{(z-1)^2 z^2 (z+1)^3}$ 的极点及其阶数为.
3. 设 $f(z) = (z-1)(z-2)^2(z-4)^3$ 以及 $C: |z| = 3$. 当 z 沿正方向绕 C 一周后, $\arg f(z)$ 的改变量为.
4. 计算积分: $\oint_C \frac{zdz}{(z-1)(z-2)^2}$, 其中 $C: |z-2| = \frac{1}{3}$, 取逆时针方向.
5. 设分式线性函数 $w = f(z)$ 把点 $0, 1, \infty$ 映为 $-1, -i, 1$, 则 $w =$.

Proof

1.

$$\sin w = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{w^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

令 $w = 3z^4$, 得到

$$\sin(3z^4) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{3^{2n+1}}{(2n+1)!} z^{8n+4}$$

为函数的幂级数展开.

2. 函数的奇点出现在 $1, 0, -1$.

$$\frac{(z-2024)\sin z}{z^2(z+1)^3}$$

在 $z=1$ 处全纯且非零, 故 $z=1$ 是二阶极点. 函数

$$\frac{(z-2024)}{(z-1)^2(z+1)^3}$$

在 $z=0$ 附近处纯且非零. 故 f 在 $z=0$ 处极点的存在性与阶数和 $\frac{\sin z}{z^2}$ 相同. 后者的

Laurent 为

$$\frac{\sin z}{z^2} = z^{-1} + \frac{1}{6}z + \cdots$$

主要部分的最低次非零系数项为 -1 次, 故极点存在且阶数为 1 阶. 最后, 函数

$$\frac{(z - 2024) \sin z}{(z - 1)^2 z^2}$$

在 $z = -1$ 处全纯且非零, 故极点阶数为 3.

3. 由辐角原理, f 沿着 C 绕 0 的环绕数 N 为 C 内部零点的阶数和减去极点的阶数和, $N = 1 + 2 = 3$, 故辐角变化量为 $2\pi N = 6\pi$.

4.

$$\oint_C \frac{z dz}{(z - 1)(z - 2)^2} = 2\pi i \operatorname{Res}(f, 2)$$

利用

$$\operatorname{Res}(f, a) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow a} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} ((z-a)^m f), \quad a \text{ 是 } m \text{ 阶极点}$$

$$\operatorname{Res}(f, 2) = \frac{1}{1!} \lim_{z \rightarrow 2} \frac{d}{dz} \left(\frac{z}{z-1} \right) = -1$$

于是

$$\oint_C \frac{z}{(z-1)(z-2)^2} dz = -2\pi i$$

或者利用柯西积分公式, 令 $g = \frac{z}{z-1}$

$$g^{(1)}(z) = \frac{(2-1)!}{2\pi i} \oint_C \frac{g(\zeta)}{(\zeta-2)^2} dz \zeta$$

5. 若 w 是这样的函数, 则

$$(z, 1, 0, \infty) = (w(z), w(1), w(0), w(\infty)) = (w(z), -i, -1, 1)$$

得到

$$z = \frac{w+1}{w-1} / \frac{-i+1}{-i-1} = -i \frac{w+1}{w-1}$$

得到

$$1 + \frac{2}{w-1} = iz$$

$$w = \frac{2}{iz-1} + 1 = \frac{iz+1}{iz-1} = \frac{z-i}{z+i}$$

□

Problem 8.8 试将 $f(z) = \sin \frac{z}{z-1}$ 在奇点 $z = 1$ 的最大去心邻域 $0 < |z-1| < +\infty$ 内展成洛朗级数, 并求 $f(z)$ 在 $z = 1$ 的留数 $\operatorname{Res}(f, 1)$.

Proof 令 $z-1 = w$, 则

$$\frac{z}{z-1} = \frac{w+1}{w} = 1 + \frac{1}{w}$$

$$\sin\left(\frac{z}{z-1}\right) = \sin\left(1 + \frac{1}{w}\right) = \sin 1 \cos\left(\frac{1}{w}\right) + \cos 1 \sin\left(\frac{1}{w}\right)$$

其中

$$\begin{aligned}\cos\left(\frac{1}{w}\right) &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{w^{-2n}}{(2n)!} \\ \sin\left(\frac{1}{w}\right) &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{w^{-(2n+1)}}{(2n+1)!}\end{aligned}$$

于是

$$\sin \frac{z}{z-1} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-1)^{-n}$$

其中

$$a_n = \begin{cases} (-1)^k \frac{\sin 1}{(2k)!}, & n = 2k \\ (-1)^k \frac{\cos 1}{(2k+1)!}, & n = 2k+1 \end{cases}$$

$$\operatorname{Res}(f, 1) = a_1 = \cos 1$$

□

Problem 8.9 9. 试确定方程 $z^4 - 8z + 10 = 0$ 分别在圆 $|z| < 1$ 与在圆环 $1 < |z| < 3$ 内根的个数.

Proof 在 $|z| = 1$ 上,

$$|z^4 - 8z| \leq |z^4| + 8|z| \leq 9 < 10$$

于是由 Rouché 定理, 常函数 10 与 $z^4 - 8z + 10$ 在 $|z| < 1$ 内有相同的零点个数, 为 0. 在 $|z| = 3$ 上,

$$|10| = 10 < 57 = |z|^4 - 8|z| \leq |z^4 - 8z|$$

由 Rouché 定理, $z^4 - 8z$ 在 $|z| < 4$ 内与 $z^4 - 8z + 10$ 有相同的零点个数. 而

$$z^4 - 8z = z(z^3 - 8)$$

在圆 $|z| < 4$ 内有 4 个零点 (记重数), 故 $z^4 - 8z + 10$ 在圆 $|z| < 4$ 内有 4 个零点. 又 $z^4 - 8z + 10$ 在 $|z| \leq 1$ 上无零点, 故它在圆环内有 4 个零点. □

Problem 8.10 10. 利用留数定理计算定积分

$$\int_0^\pi \frac{d\theta}{(a + \cos \theta)^2}$$

其中 $a > 1$ 是一个常数.

Proof 令 $z = e^{i\theta}$, 则 $\cos \theta = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z}\right)$, $dz = iz d\theta$ 令 C 表示单位圆周, 利用

$$\int_0^\pi \frac{d\theta}{(a + \cos \theta)^2} = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(a + \cos \theta)^2}$$

积分化为

$$\frac{1}{2} \int_C \frac{1}{iz} \frac{1}{\left(a + \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z}\right)\right)^2} dz = \int_C \frac{1}{i} \frac{2z}{(2az + z^2 + 1)^2} dz$$

其中

$$2az + z^2 + 1 = (z + a)^2 - (a^2 - 1) = \left(z - \left(-a + \sqrt{a^2 - 1}\right)\right) \left(z - \left(-a - \sqrt{a^2 - 1}\right)\right)$$

注意到

$$\left| -a - \sqrt{a^2 - 1} \right| > a > 1, \quad \left| -a + \sqrt{a^2 - 1} \right| < 1$$

于是

$$\int_C \frac{1}{i} \frac{2z}{2az + z^2 + 1} dz = 2\pi i \frac{2}{i} \operatorname{Res} \left(\frac{z}{2az + z^2 + 1}, -a + \sqrt{a^2 - 1} \right)$$

记 $\beta_1 = -a + \sqrt{a^2 - 1}$, $\beta_2 = -a - \sqrt{a^2 - 1}$ 则留数为

$$\lim_{z \rightarrow \beta_1} \frac{1}{1!} \frac{d}{dz} \frac{z}{(\beta_1 - \beta_2)^2} = \frac{(\beta_1 - \beta_2)^2 - 2\beta_1(\beta_1 - \beta_2)}{(\beta_1 - \beta_2)^4} = \frac{-(\beta_1 + \beta_2)}{(\beta_1 - \beta_2)^3} = \frac{a}{4(a^2 - 1)^{\frac{3}{2}}}$$

于是积分为

$$\frac{\pi a}{(a^2 - 1)^{\frac{3}{2}}}$$

□

Problem 8.11 11. 以下两题只需任选一题做。

1. 计算积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x^2)^2} dx$$

2. 试求一保形映射, 把圆周 $|z| = 2$ 和圆周 $|z + 1| = 1$ 所夹的区域映射成单位圆盘 $|w| < 1$.

Proof

1. 令 $g(z) = \frac{(\ln z)^2}{(1+z^2)^2}$, 考虑 g 在以下区域上的积分

$$\gamma_{\varepsilon, R} = [\varepsilon, R]_{\text{上沿}} + C_R - [\varepsilon, R]_{\text{下沿}} - C_\varepsilon$$

$\ln z$ 在 $[\varepsilon, R]$ 的上沿和下沿上分别取 $\ln x$ 和 $\ln x + 2\pi i$, $x \in [\varepsilon, R]$. 则 g 在上下沿的积分差值为

$$\int_\varepsilon^R \frac{(\ln x)^2}{(1+x^2)^2} - \frac{(\ln x + 2\pi i)^2}{(1+x^2)^2} dx = -4\pi i \int_\varepsilon^R \frac{\ln x}{(1+x^2)^2} dx + 4\pi \int_\varepsilon^R \frac{1}{(1+x^2)^2} dx$$

接下来, 由于

$$\lim_{R \rightarrow \infty} R \max_{z \in \{|z|=R\}} \frac{|\ln z|^2}{(1+z^2)^2} = 0$$

通过 L-M 不等式, 可以得到

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} g(z) dz = 0$$

此外, 注意到

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \varepsilon \max_{z \in C_\varepsilon} \left| \frac{(\ln z)^2}{(1+z^2)^2} \right| = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \varepsilon \frac{(\ln \varepsilon)^2}{(1-\varepsilon^2)^2} = 0$$

故

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{C_\varepsilon} g(z) dz = 0$$

g 在 γ 内部有二阶极点 $z = i$ 和 $z = -i$. 于是

$$\int_{\gamma_{\varepsilon, R}} g(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}(g, i) + 2\pi i \operatorname{Res}(g, -i)$$

其中

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}(g, i) &= \lim_{z \rightarrow i} \frac{d}{dz} \left(\frac{(\ln z)^2}{(z+i)^2} \right) = \lim_{z \rightarrow i} \frac{2 \ln z \frac{1}{z} (z+i)^2 - (\ln z)^2 2(z+i)}{(z+i)^4} \\ &= \frac{2 \frac{\pi i}{2} \frac{1}{i} (2i) + \frac{\pi^2}{4} 2}{(2i)^3} = \frac{2\pi i + \frac{\pi^2}{2}}{-8i} = \frac{-4\pi + \pi^2 i}{16} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}(g, -i) &= \lim_{z \rightarrow -i} \frac{d}{dz} \left(\frac{(\ln z)^2}{(z-i)^2} \right) = \lim_{z \rightarrow -i} \frac{2 \ln z \frac{1}{z} (z-i)^2 - (\ln z)^2 2(z-i)}{(z-i)^4} \\ &= \frac{2 \frac{3\pi i}{2} \frac{1}{-i} (-2i) + \frac{9\pi^2}{4} 2}{(-2i)^3} = \frac{-6\pi i + \frac{9\pi^2}{2}}{8i} = \frac{12\pi - 9\pi^2 i}{16} \end{aligned}$$

于是

$$\int_{\gamma_{\varepsilon, R}} g(z) dz = 2\pi i \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi^2 i}{2} \right) = \pi^2 i + \pi^3$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0, R \rightarrow \infty$, 得到

$$-4\pi i \int_0^\infty \frac{\ln x}{(1+x^2)^2} dx + 4\pi \int_0^\infty \frac{1}{(1+x^2)^2} dx = \pi^2 i + \pi^3$$

两边取虚部, 得到

$$\int_0^\infty \frac{\ln x}{(1+x^2)^2} dx = -\frac{1}{4\pi} (\pi^2) = -\frac{\pi}{4}$$

2. 令

$$T_1(z) = \frac{2z}{z+2}$$

则 T 将 $-2, -1+i, 0$ 依次映到 $\infty, 2i, 0$. 将 $-2, 2i, 2$ 依次映到 $\infty, 1+i, 1$. 于是 T 将所给区域映到带状区域 $\{z : 0 \leq \operatorname{Re} z \leq 1\}$ 映射

$$T_2(z) := \pi e^{\frac{\pi i}{2} z}$$

将带状区域 $\{z : 0 \leq \operatorname{Re} x \leq 1\}$ 映到带状区域 $\{z : 0 \leq \operatorname{Im} z \leq \pi\}$

$$T_3(z) = e^z$$

将带状区域 $\{z: 0 \leq \operatorname{Im} z \leq \pi\}$ 映到上半平面. 令

$$T_4(z) = \frac{z-i}{z+i}$$

则 T_4 将上半平面映到单位圆盘. 综合以上, 令

$$T(z) = T_4 \circ T_3 \circ T_2 \circ T_1$$

即为所需单叶函数.

□

Problem 8.12 12. 以下两题, 只需任选一题做.

1. 设 $D \subset \mathbb{C}$ 是一个单连通区域, 且 $D \neq \mathbb{C}$, $z_0 \in D$, 则存在一个在 D 内单叶全纯的函数 $w = f(z)$, 满足 $f(z_0) = 0$, $f'(z_0) > 0$, 且 $f(z)$ 把 D 保形双射成 $|w| < 1$. 试用 Schwarz 引理证明这样的 $w = f(z)$ 是唯一的.
2. 设 $D = \{|z| < 1\}$ 是单位圆盘. 试求一个全纯函数 $f: D \rightarrow D$, 使得 $f(\frac{i}{4}) = -\frac{i}{8}$. 是否存在一个全纯函数 $f: D \rightarrow D$, 满足 $f(\frac{i}{4}) = -\frac{i}{8}$, 且 $f'(\frac{i}{4}) = \frac{3}{2}$? 说明理由.

Proof

1. 若存在两个这样的函数 f_1, f_2 . 令 $g = f_2 \circ f_1^{-1}$. g 是 $B(0, 1)$ 的全纯自同构. $g(0) = f_2(a) = 0$. 故 g 符合 Schwarz 引理的条件. 从而

$$1 \geq |g'(0)| = \left| f_2'(f_1^{-1}(0)) (f_1^{-1})'(0) \right| = \frac{|f_2'(a)|}{|f_1'(a)|}$$

这表明

$$|f_2'(a)| \leq |f_1'(a)|$$

令 $h = f_1 \circ f_2^{-1}$, 可以类似地得到

$$|f_1'(a)| \leq |f_2'(a)|$$

因此

$$|f_2'(a)| = |f_1'(a)|$$

进而

$$|g'(0)| = 1$$

再由 Schwarz 引理, 存在 $\lambda \in \mathbb{C}$, $|\lambda| = 1$, 使得

$$g(z) = \lambda z$$

由于

$$g'(0) = \frac{f_2'(0)}{f_1'(0)} > 0$$

,

$$\lambda = g'(0) > 0, \implies \lambda = 1$$

于是

$$f_2(f_1^{-1}(z)) = z$$

得到 $f_1(z) = f_2(z)$.

2. 对于第一问, 令 $f(z) = -\frac{1}{2}z$ 即可.

□